

H. Contrôle des installations



groupe 

 **GESA**
GRUYÈRE ÉNERGIE SA

 **IB-murten**
Elektrizität Trinkwasser Fernwärme

 **ECAB**
KGV

BUT DU CONTRÔLE



groupe 

S'assurer que l'installation remplisse correctement sa mission tout en garantissant la sécurité des personnes et des choses conformément à la norme technique de l'ASE (NIBT)

 **GESA**
GRUYÈRE ÉNERGIE SA

 **IB-murten**
Elektrizität Trinkwasser Fernwärme

 **ECAB**
KGV

OIBT ART. 10A al.3, 24 al.1 ET 44A al. 3

Première vérification avant la mise en service

Une première vérification doit être effectuée avant la mise en service d'une installation ou de parties de l'installation électrique. Cette première vérification doit être consignée dans un procès-verbal.

La première vérification peut-être effectuée par:

- Un installateur électricien
- Un électricien de montage si :
 - CFC obtenu **après** 2015
 - Si formation complémentaire de l'USIE



groupe 

 **GESA**
GRUYÈRE ÉNERGIE SA

 **IB-murten**
Elektrizität Trinkwasser Fernwärme

 **ECAB**
KGV

OIBT ART. 24 al.2 ET 3

Contrôle final de l'installation

Un contrôle final propre à l'entreprise doit être effectué avant la remise d'une installation électrique au propriétaire.

Le contrôle final est effectué:

- Par une personne de métier ou une personne autorisée à contrôler
- Par la personne désignée par le propriétaire comme étant responsable dans le cas où plusieurs entreprises ont collaboré.

Est considéré comme date de remise le moment à partir duquel une partie ou la totalité de l'installation électrique est utilisée conformément à sa destination.



groupe 



LE CONTRÔLE COMPREND

6.1.2 Vérification par examen visuel

6.1.3 Essais / mesures



groupe 

 **GESA**
GRUYÈRE ÉNERGIE SA

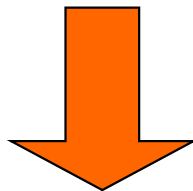
 **IB-murten**
Elektrizität Trinkwasser Fernwärme

 **ECAB**
KGV

VÉRIFICATION PAR EXAMEN VISUEL AVANT LA MISE EN SERVICE

**S'assurer que tous les récepteurs soient
en position déclenchée**

**Visiter les installations afin de s'assurer
que le matériel installé soit:**



groupe

GESA
GRUYÈRE ÉNERGIE SA

IB-murten
Elektrizität Trinkwasser Fernwärme

**ECAB
KGV**

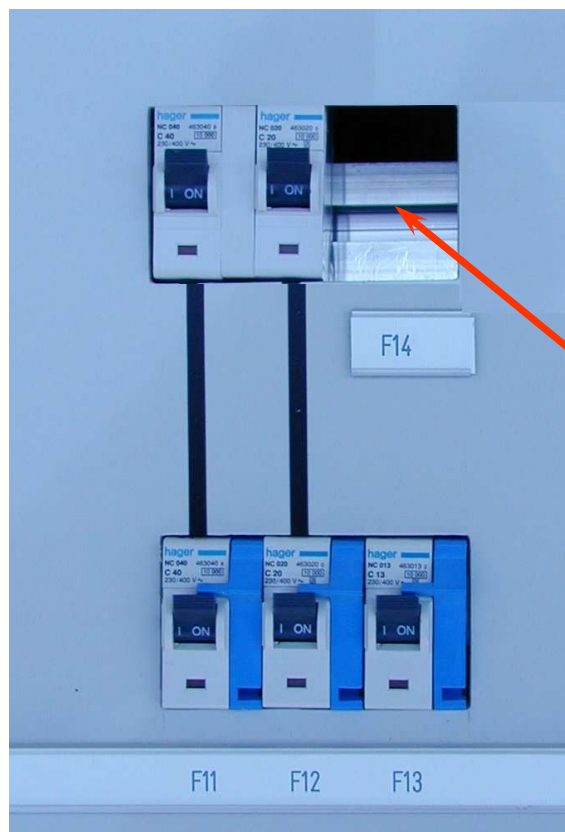


- **conforme aux exigences de sécurité, notamment la protection contre les contacts fortuits**
- **choisi correctement en fonction du genre de local ou de son emplacement**
- **muni des marques et signes distinctifs prescrits**
- **installé conformément à la norme (NIBT) et aux instructions du fabricant**



PROTECTION CONTRE LES CONTACTS FORTUITS

NIBT 5.3.9.2.4.11



groupe 

 **GESA**
GRUYÈRE ÉNERGIE SA

 **IB-murten**
Bektrizität Trinkwasser Fernwärme

 **ECAB**
KGV

NIBT 2020

H 8

CHOIX DU MATÉRIEL EN FONCTION DU LOCAL OU DE SON EMPLACEMENT

NIBT 5.1.2.1.7 et 5.1.2.2



Modèle ordinaire
pas admis



groupe 

GESA
GRUYÈRE ÉNERGIE SA

 **IB-murten**
Bektrizität Trinkwasser Fernwärme

 **ECAB**
KGV

MATÉRIELS MUNIS DES SIGNES DISTINCTIFS

NIBT 5.1.1.1.1 E+C



NIBT 5.1.1.1.6



groupe 

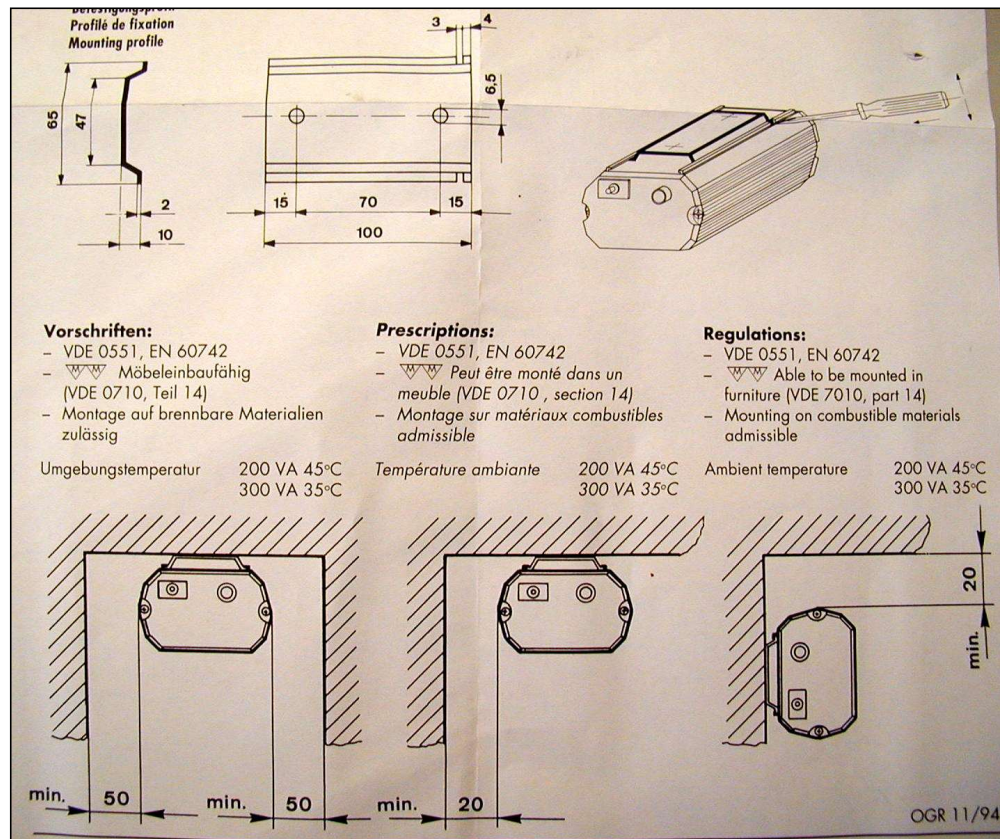
 **GESA**
GRUYÈRE ÉNERGIE SA

 **IB-murten**
Elektrizität Trinkwasser Fernwärme

 **ECAB**
KGV

INSTRUCTION DE MONTAGE DU FABRICANT À RESPECTER

NIBT 6.1.2.2



groupe

GESA
GRUYÈRE ÉNERGIE SA

IB-murten
Elektrizität Trinkwasser Fernwärme

ECAB
KGV

NIBT 2020

H 11

VÉRIFICATION VISUELLE DÉTAILLÉE



groupe 

 **GESA**
GRUYÈRE ÉNERGIE SA

 **IB-murten**
Elektrizität Trinkwasser Fernwärme

 **ECAB**
KGV

COUPE-SURINTENSITÉ GÉNÉRAL



groupe 

 **GESA**
GRUYÈRE ÉNERGIE SA

 **IB-murten**
Elektrizität Trinkwasser Fernwärme

 **ECAB**
KGV

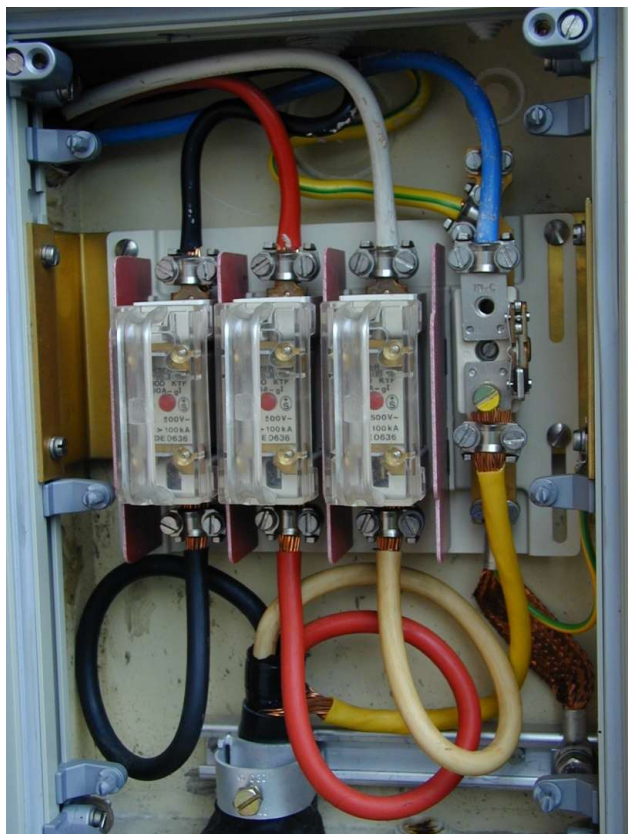
NIBT 2020

H 13



- contacts directs
- section ligne de départ
- connexions
- calibrage
- tubes bouchés
- conducteur de terre

COUPE-SURINTENSITÉ GÉNÉRAL



- vis de transition
- mise en garde, accessibilité
- I max. de consigne
- si intégré au tableau fermé de tous cotés



groupe 

 **GESA**
GRUYÈRE ÉNERGIE SA

 **IB-murten**
Elektrizität Trinkwasser Fernwärme

 **ECAB**
KGV

LIAISONS ÉQUIPOTENTIELLES DE PROTECTION

NIBT 4.1.1.3.1.2



- section des conducteurs
- masses à relier
(conduite d'eau, gaz etc.)
- pontages
- qualité des connexions



groupe 

 **GESA**
GRUYÈRE ÉNERGIE SA

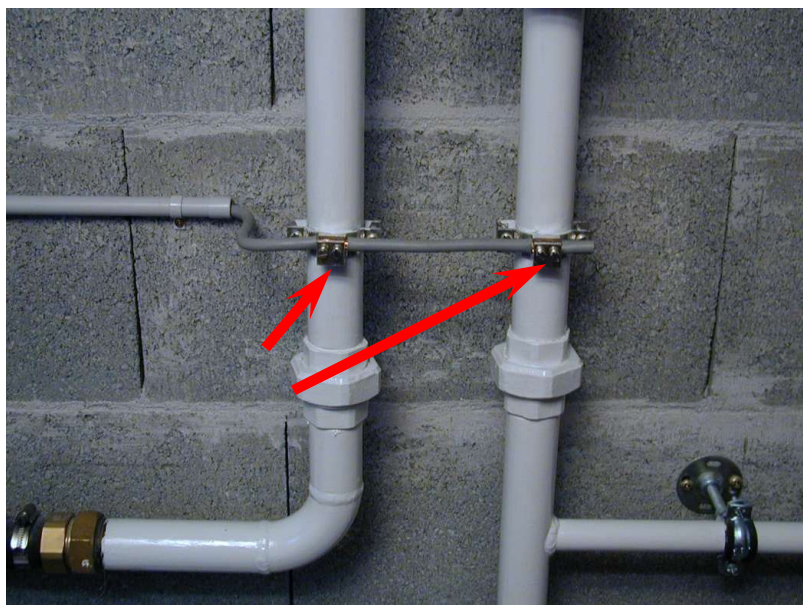
 **IB-murten**
Bektrizität Trinkwasser Fernwärme

 **ECAB**
KGV

LIAISONS ÉQUIPOTENTIELLES DE PROTECTION



groupe 



- masses à relier
(conduites de chauffage)
- connexions
(grattage peinture)

 **GESA**
GRUYÈRE ÉNERGIE SA

 **IB-murten**
Elektrizität Trinkwasser Fernwärme

 **ECAB**
KGV

LIAISONS ÉQUIPOTENTIELLES DE PROTECTION



- connexions
(protection contre la corrosion)
- masses à relier
(éléments métalliques)



groupe 

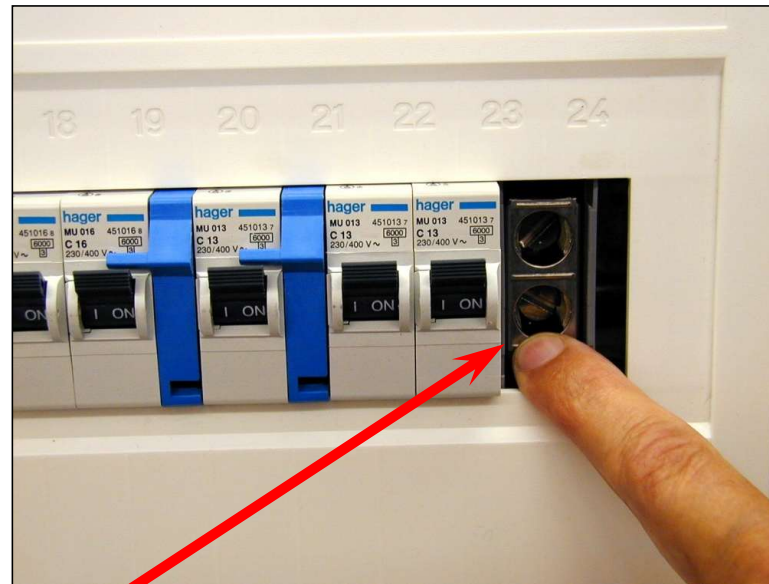
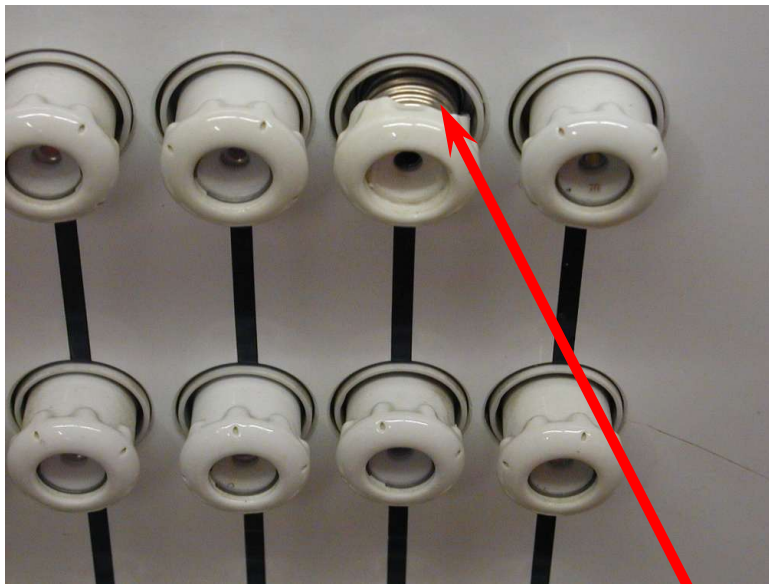
 **GESA**
GRUYÈRE ÉNERGIE SA

 **IB-murten**
Elektrizität Trinkwasser Fernwärme

 **ECAB
KGV**

ENSEMBLES D'APPAREILLAGE

NIBT 4.1.A



Protection de base
(contacts directs)



groupe 

 **GESA**
GRUYÈRE ÉNERGIE SA

 **IB-murten**
Bekräftigt Trinkwasser Fernwärme

 **ECAB**
KGV

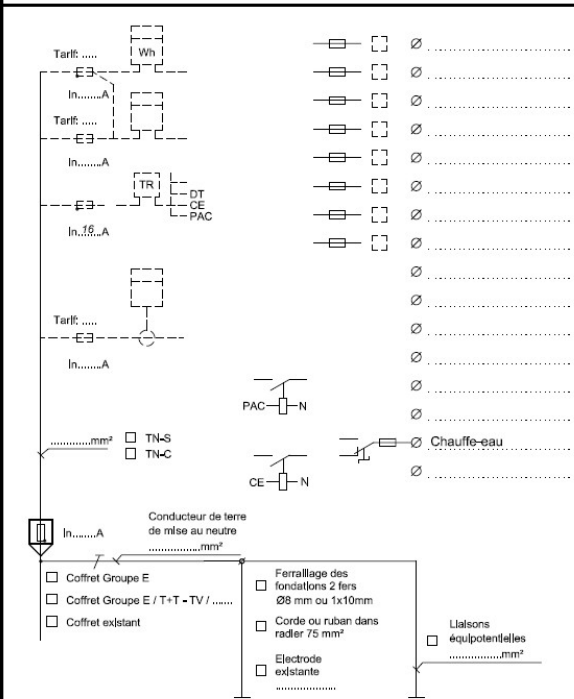
ENSEMBLES D'APPAREILLAGE



groupe 

Schéma type obligatoire Annexe à l'avis d'installation No :

Concerné :
Localité :



☐ Coffret Groupe E
☐ Coffret Groupe E / T+T - TV /
☐ Coffret existant

☐ Ferrillage des fondations 2 fers Ø8 mm ou 1x10mm
☐ Cords ou ruban dans radier 75 mm²
☐ Electrode existante

☐ Liaisons équipotentiellesmm²

L'Installateur :
Date:

groupe  09.2015 22.61

**Schéma
correspondant
à l'état réel de
l'installation**

 **GESA**
GRUYÈRE ÉNERGIE SA

 **IB-murten**
Bektrizität Trinkwasser Fernwärme

 **ECAB
KGV**

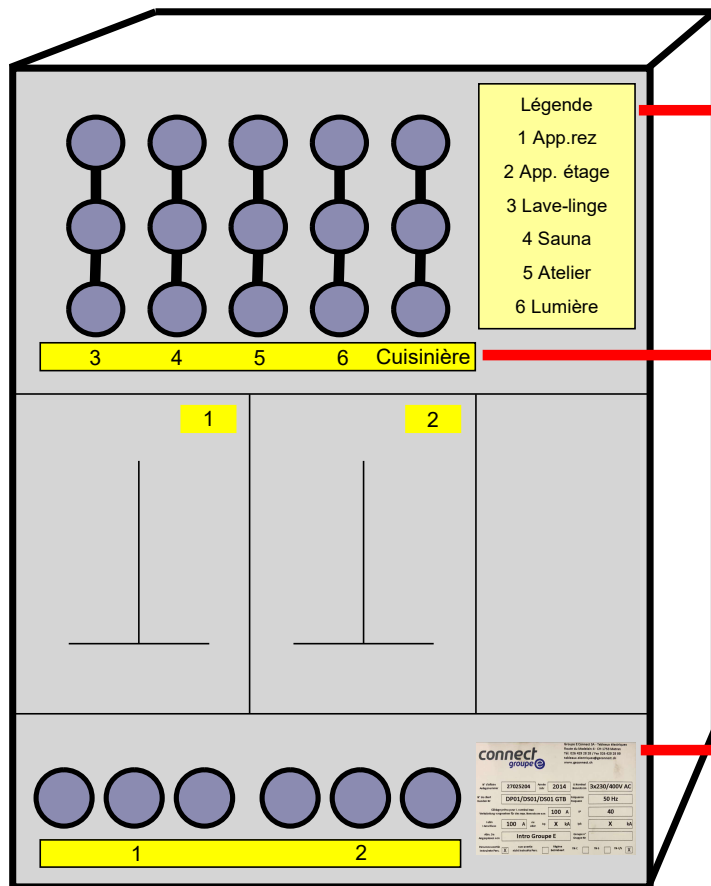
NIBT 2020

H 19

ENSEMBLES D'APPAREILLAGE

NIBT 5.1.4.4 et 5.3.9.5

Désignation complète



Légende

Désignations des dispositifs de protection et des appareils

Plaque signalétique du constructeur



groupe e

GESA
GRUYÈRE ÉNERGIE SA

IB-murten
Bekräftigt Trinkwasser Fernwärme

ECAB
KGV

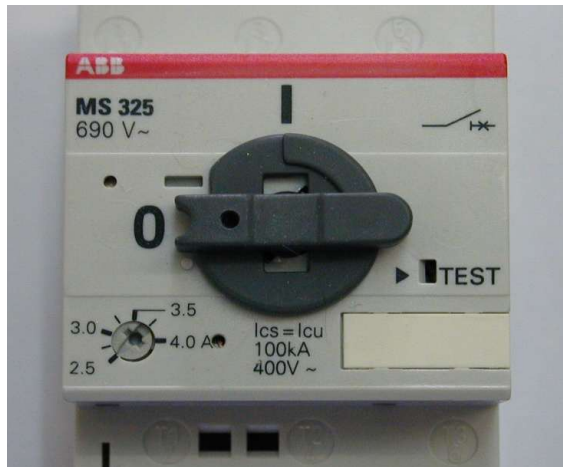
NIBT 2020

H 20

ENSEMBLES D'APPAREILLAGE



groupe 



Dispositifs de protection

- calibrage
- réglage



 **GESA**
GRUYÈRE ÉNERGIE SA

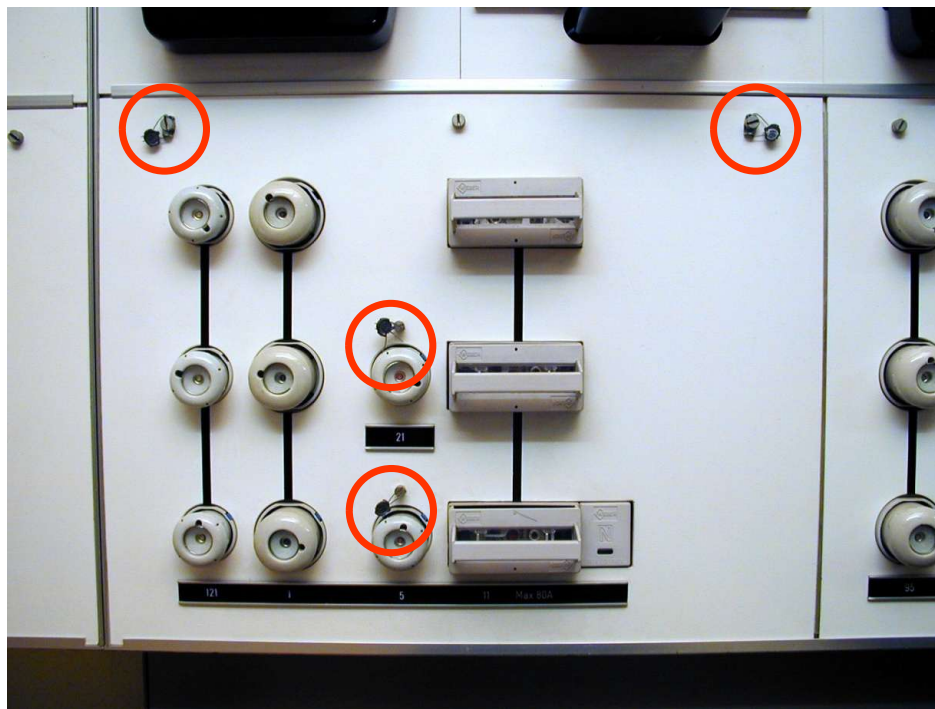
 **IB-murten**
Elektrizität Trinkwasser Fernwärme

 **ECAB**
KGV

ENSEMBLES D'APPAREILLAGE

PDIE 4.2, 4.3 et 7.2

Dispositifs plombables



groupe

GESA
GRUYÈRE ÉNERGIE SA

IB-murten
Elektrizität Trinkwasser Fernwärme

ECAB
KGV

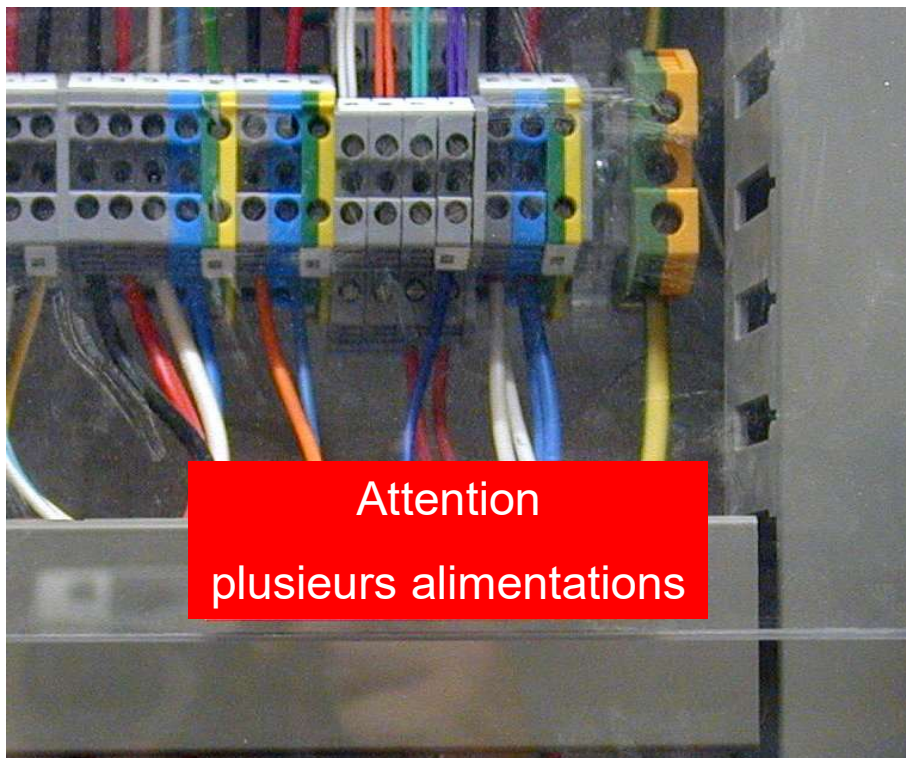
NIBT 2020

H 22

ENSEMBLES D'APPAREILLAGE

NIBT 5.1.4.1.1 (E+C)

Mise en garde, avertissement



Attention
plusieurs alimentations



groupe 

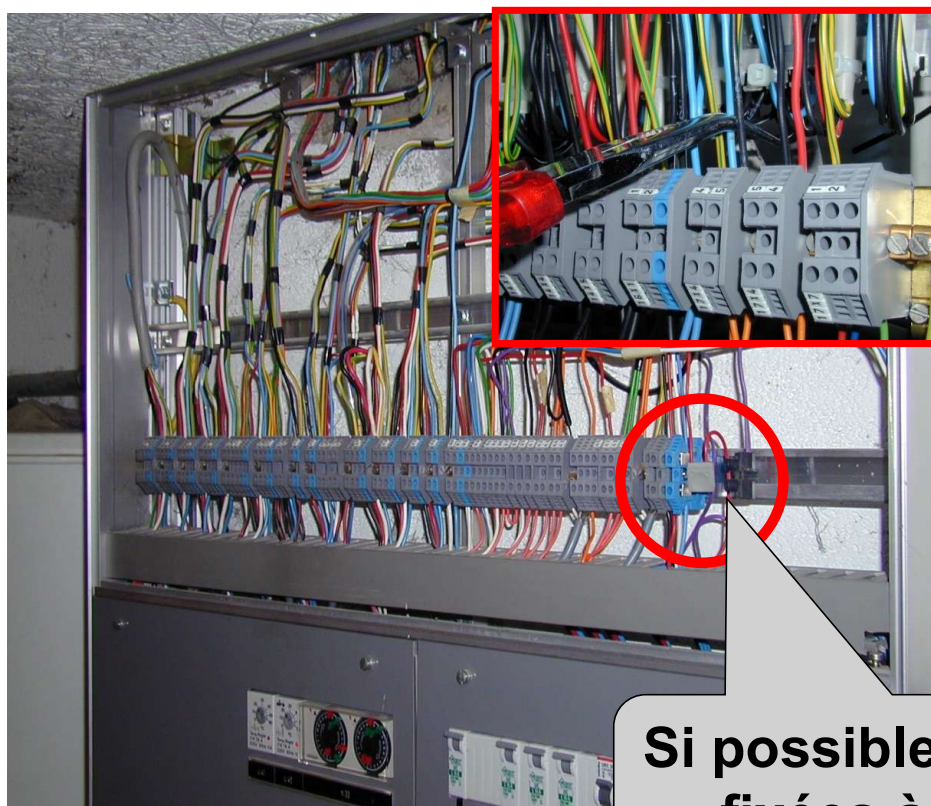
 **GESA**
GRUYÈRE ÉNERGIE SA

 **IB-murten**
Elektrizität Trinkwasser Fernwärme

 **ECAB
KGV**

ENSEMBLES D'APPAREILLAGE

SNR 461439



**Si possible des bornes
fixées à demeure**

- connexions, serrage des conducteurs
- identification des conducteurs et circuits
- dimensionnement des conducteurs



groupe

GESA
GRUYÈRE ÉNERGIE SA

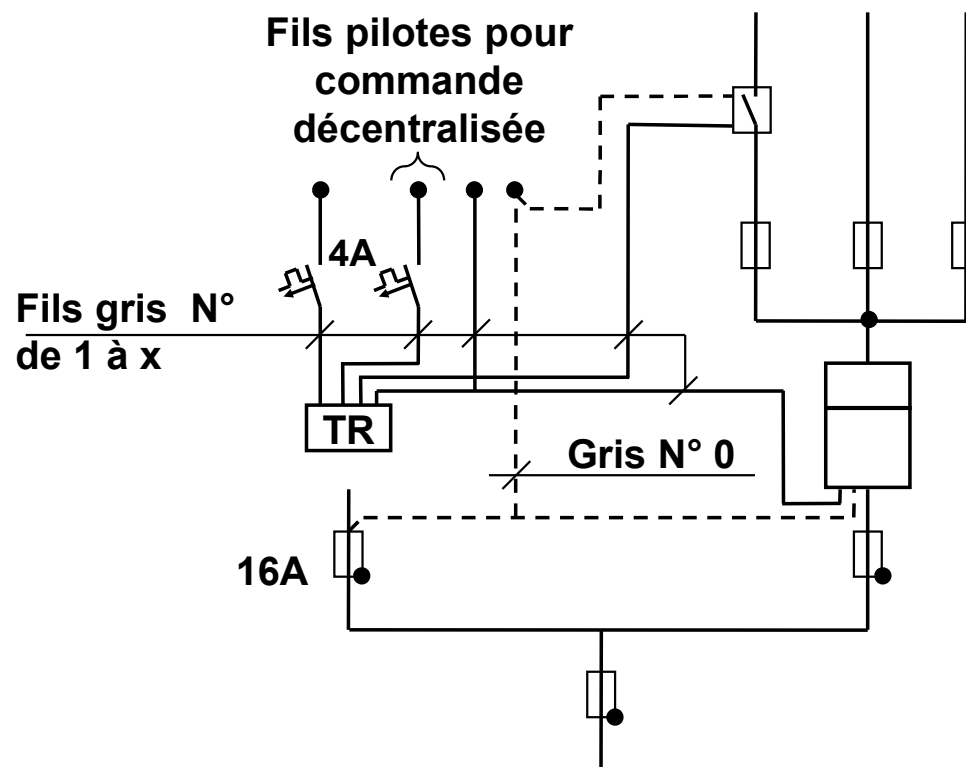
IB-murten
Elektrizität Trinkwasser Fernwärme

**ECAB
KGV**

ENSEMBLES D'APPAREILLAGE

PDIE 4.3

Relais de télécommande, fils pilote



groupe 

 **GESA**
GRUYÈRE ÉNERGIE SA

 **IB-murten**
Bektrizität Trinkwasser Fernwärme

 **ECAB**
KGV

ENSEMBLES D'APPAREILLAGE



groupe 

PDIE 7.10

Comptage

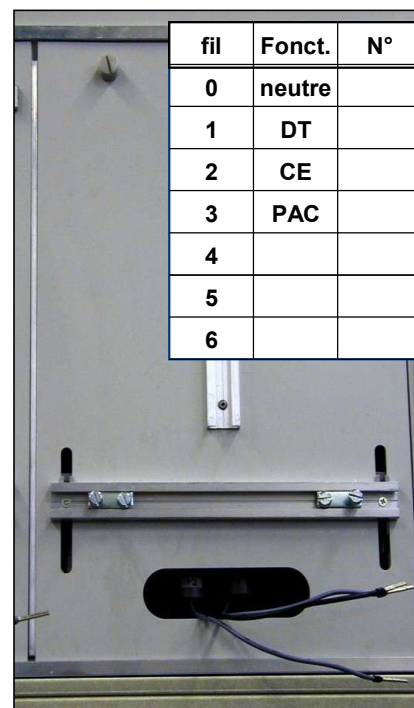


**Disposition des tubes
derrière les appareils de
tarification (arrivée à
gauche, départ à droite)**

**Etiquette ad hoc avec
désignation des fonctions
de chaque conducteur**

PDIE 6.2.7

Télécommande



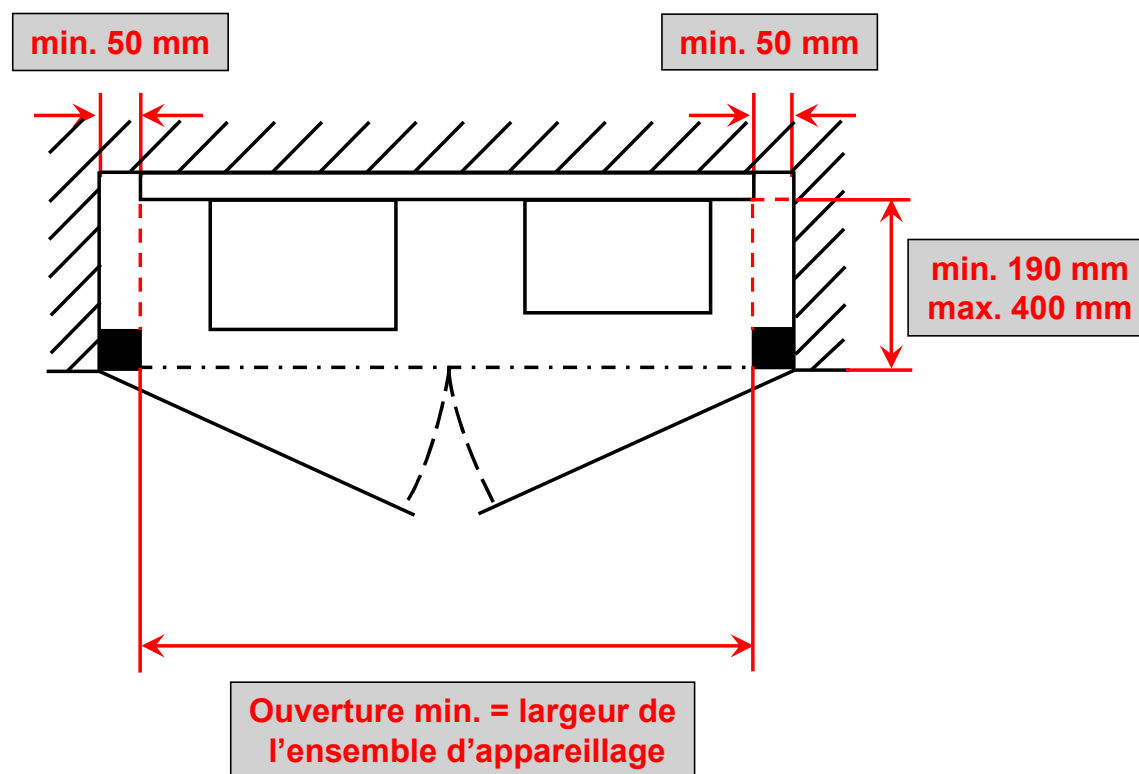
 **GESA**
GRUYÈRE ÉNERGIE SA

 **IB-murten**
Elektrizität Trinkwasser Fernwärme

 **ECAB
KGV**

ESPACE LIBRE POUR APPAREILS DE TARIFICATION DANS ARMOIRE OU NICHE

PDIE A 7.56



groupe 

 **GESA**
GRUYÈRE ÉNERGIE SA

 **IB-murten**
Elektrizität Trinkwasser Fernwärme

 **ECAB**
KGV

NIBT 2020

H 27

ENSEMBLES D'APPAREILLAGE

NIBT 7.05.4.1.1.1

Bâtiment agricole



Dans le cas d'une ligne principale ou de répartition typiquement destinée à alimenter des ensembles d'appareillage, il est possible de renoncer à l'utilisation d'un DDR si :

- **Protection mécanique** (conduits ou goulottes métalliques) **et toute pénétration de rongeurs est empêchée**
- ou**
- **Câble à conducteur de protection concentrique**

Armoire

- protection mécanique
- protégée, voire étanche à la poussière



groupe

GESA
GRUYÈRE ÉNERGIE SA

IB-murten
Elektrizität Trinkwasser Fernwärme

ECAB
KGV

ENSEMBLES D'APPAREILLAGE

NIBT 4.2.2.3.9



Local avec dangers d'incendie

- Les circuits terminaux doivent être protégés (DDR 300 mA)
- Tableau dans local séparé ou armoire protégé de la poussière



groupe

GESA
GRUYÈRE ÉNERGIE SA

IB-murten
Elektrizität Trinkwasser Fernwärme

ECAB
KGV

ENSEMBLES D'APPAREILLAGE

NIBT 4.2.2.2.2 (E+C)

Compartiment coupe-feu
(fermeture reconnue AEAI)



Porte EI 30 homologuée
séparant l'EA de la cage
d'escaliers



groupe 

 **GESA**
GRUYÈRE ÉNERGIE SA

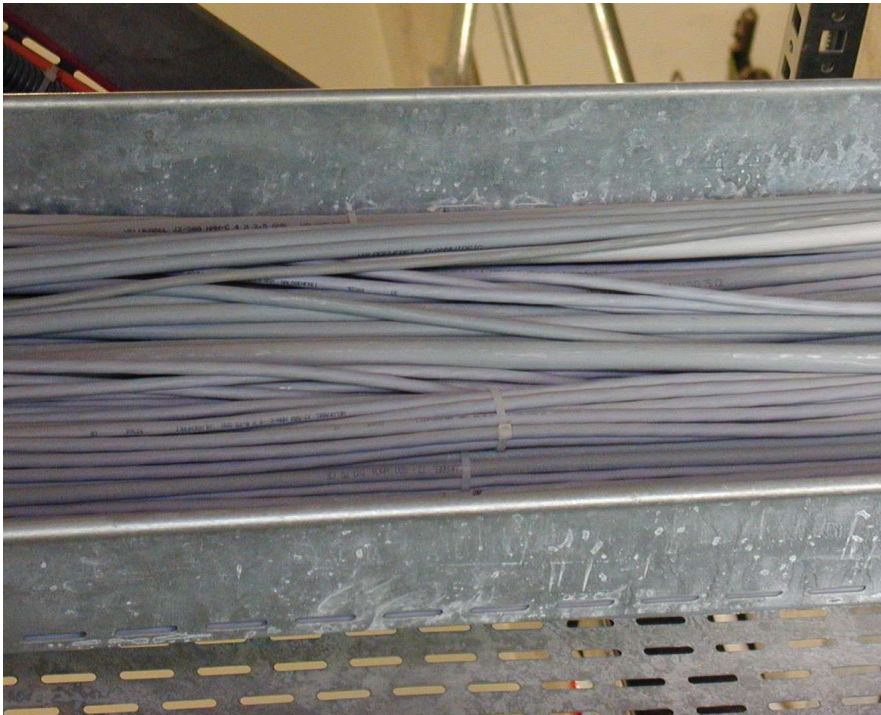
 **IB-murten**
Bektrizität Trinkwasser Fernwärme

 **ECAB**
KGV

CANALISATIONS



groupe 



Choix et dimensionnement des conducteurs

- mode de pose
- groupement
- simultanéité
- température

 **GESA**
GRUYÈRE ÉNERGIE SA

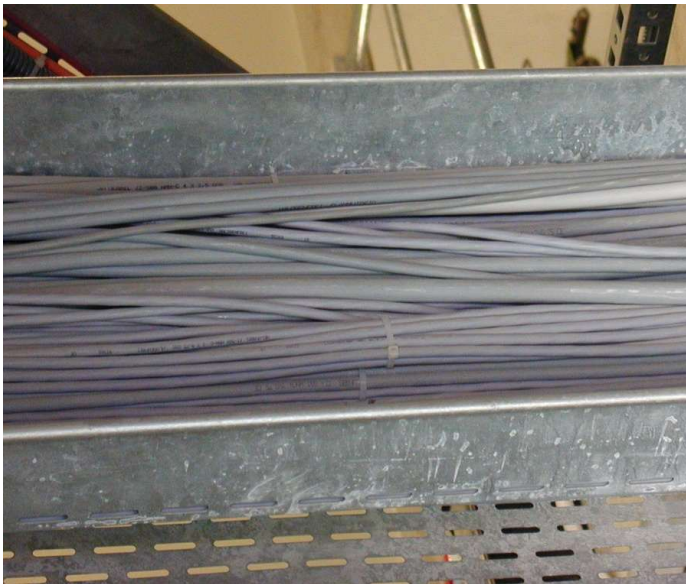
 **IB-murten**
Elektrizität Trinkwasser Fernwärme

 **ECAB**
KGV

CANALISATIONS



groupe 



Protection des conducteurs

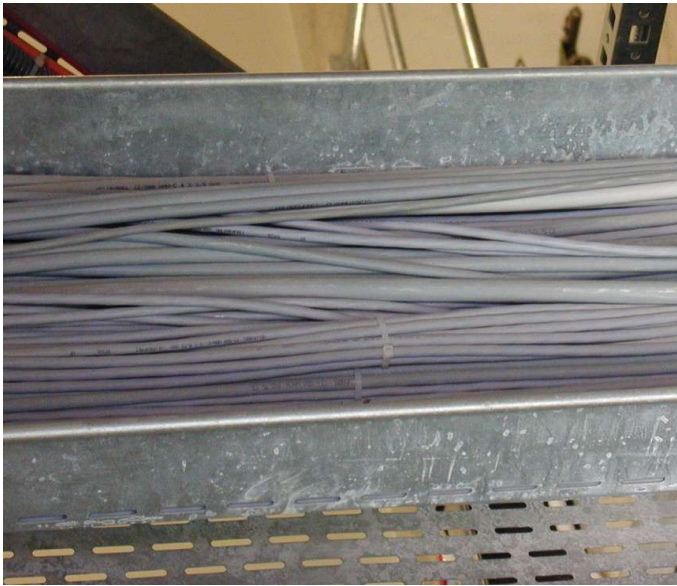
- Dispositif de protection contre les surintensités
- intensité assignée du récepteur
- courant de court-circuit au récepteur

 **GESA**
GRUYÈRE ÉNERGIE SA

 **IB-murten**
Elektrizität Trinkwasser Fernwärme

 **ECAB**
KGV

CANALISATIONS



**Protection des conducteurs
dans les locaux à risques
d'incendie ou d'explosion**

- **coupe-surintensité en amont**
- **circuits terminaux (DDR 300 mA)**



groupe 

 **GESA**
GRUYÈRE ÉNERGIE SA

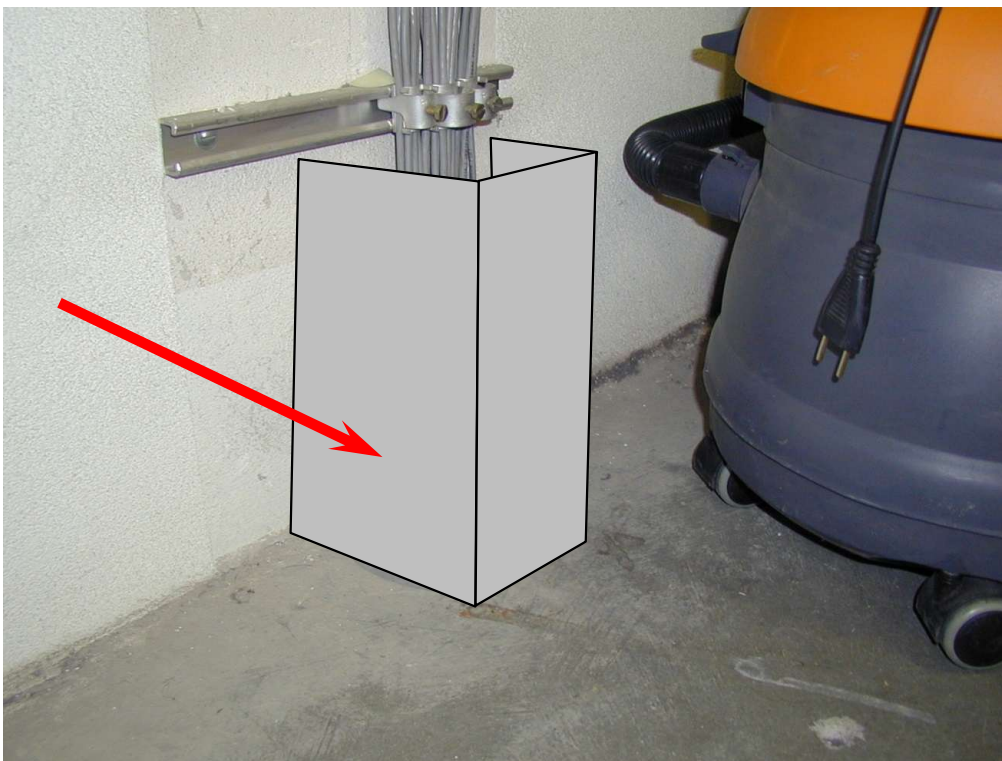
 **IB-murten**
Elektrizität Trinkwasser Fernwärme

 **ECAB
KGV**

CANALISATIONS

NIBT 5.2.2.6

Protection mécanique



groupe 

 **GESA**
GRUYÈRE ÉNERGIE SA

 **IB-murten**
Elektrizität Trinkwasser Fernwärme

 **ECAB
KGV**

CANALISATIONS

NIBT 5.2.7.2

Obturation - barrière coupe-feu



groupe 

 **GESA**
GRUYÈRE ÉNERGIE SA

 **IB-murten**
Elektrizität Trinkwasser Fernwärme

 **ECAB**
KGV

LOCAUX OU EMPLACEMENTS

**Choix et mise en œuvre
des matériels**



groupe 

 **GESA**
GRUYÈRE ÉNERGIE SA

 **IB-murten**
Elektrizität Trinkwasser Fernwärme

 **ECAB
KGV**

CUISINE



- fermeture sous plan de cuisson



- emplacement des prises à déconseiller



groupe 

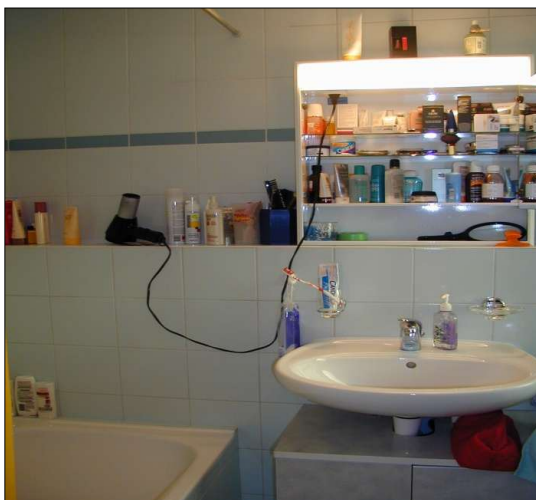
 **GESA**
GRUYÈRE ÉNERGIE SA

 **IB-murten**
Bektrizität Trinkwasser Fernwärme

 **ECAB
KGV**

SALLE DE BAINS

NIBT 7.01



Prises

- min. 0,6 m de la baignoire ou de la douche
- type de prises
- protection DDR

Appareils de chauffage

- instruction de montage du fabricant
- distances aux parties combustibles



groupe 

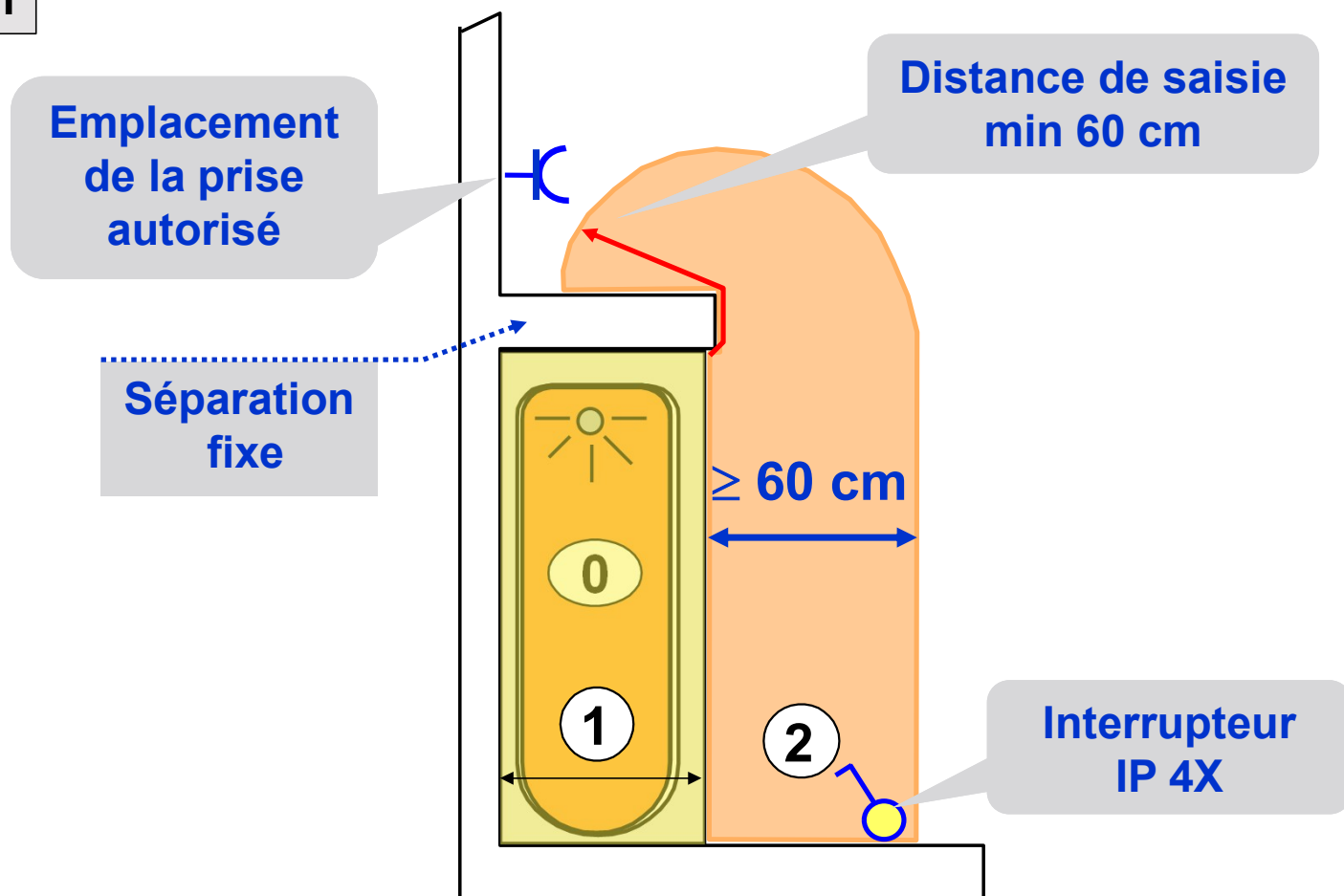
 **GESA**
GRUYÈRE ÉNERGIE SA

 **IB-murten**
Bektrizität Trinkwasser Fernwärme

 **ECAB**
KGV

DISPOSITION DE L'APPAREILLAGE

NIBT 7.01



groupe

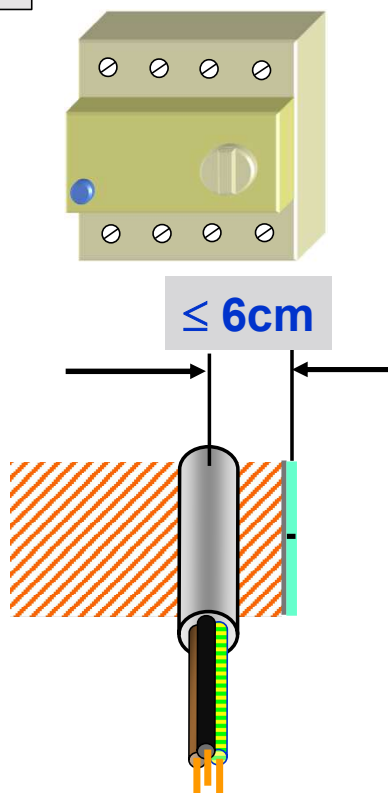
GESA
GRUYÈRE ÉNERGIE SA

IB-murten
Elektrizität Trinkwasser Fernwärme

ECAB
KGV

DISPOSITION DES CANALISATIONS

NIBT 7.01



Tous les circuits (lumière, prises, appareils) doivent être protégés par un DDR $I\Delta N \leq 30 \text{ mA}$.

- Les canalisations encastrées à moins de 6 cm dans les parois doivent comporter un conducteur PE, même lorsqu'il n'est pas utilisé.
- Exception : Les circuits TBTS et TBTP

Câble de l'interrupteur
R + L + PE



groupe 

 **GESA**
GRUYÈRE ÉNERGIE SA

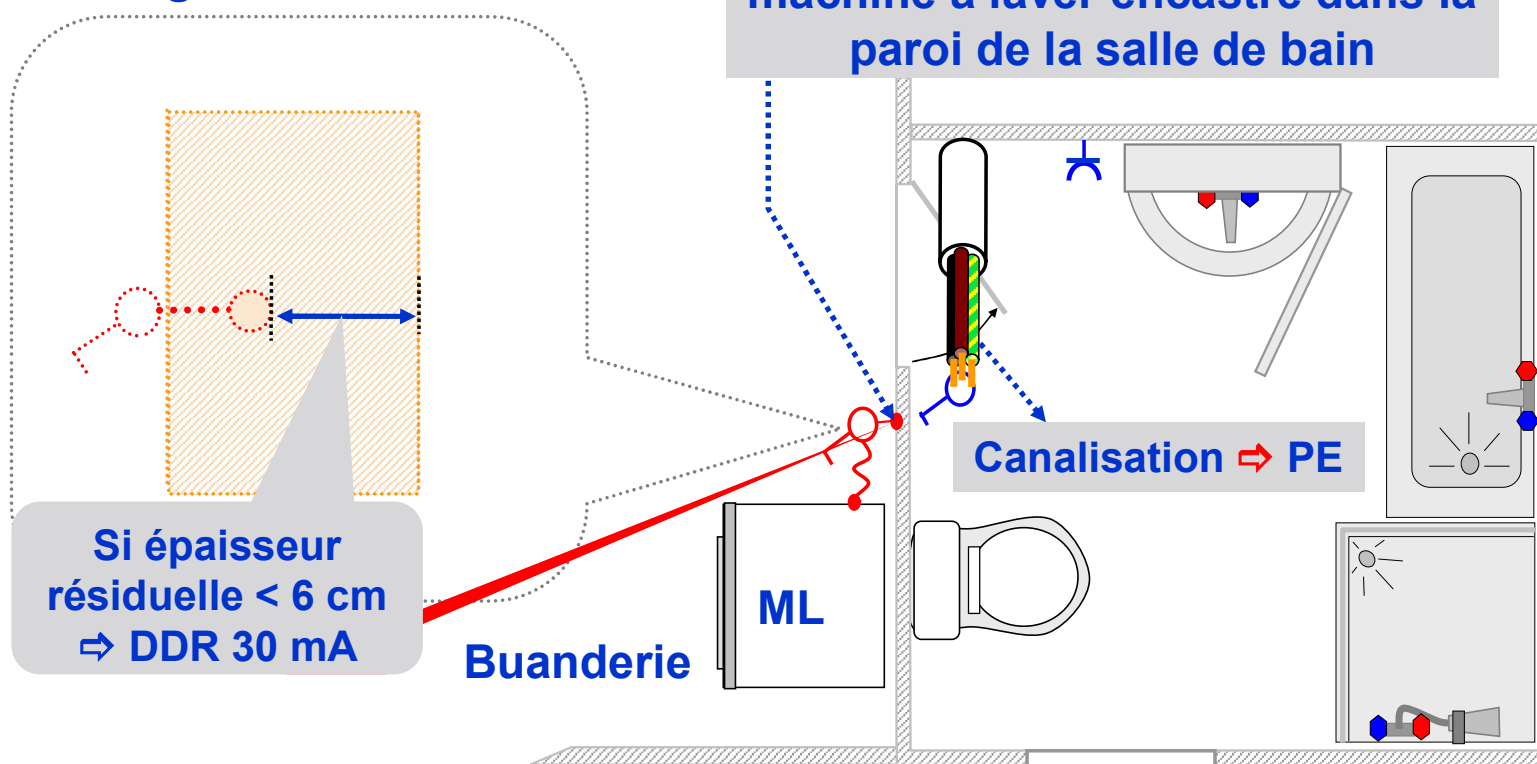
 **IB-murten**
Bektrizität Trinkwasser Fernwärme

 **ECAB**
KGV

QUE SIGNIFIE ÉPAISSEUR RÉSIDUELLE

NIBT 7.01

Agrandissement



groupe

GESA
GRUYÈRE ÉNERGIE SA

IB-murten
Elektrizität Trinkwasser Fernwärme

ECAB
KGV

EXTÉRIEUR



- matériel au moins à l'épreuve des éclaboussements d'eau



- type de prises
- protection DDR



groupe 

 **GESA**
GRUYÈRE ÉNERGIE SA

 **IB-murten**
Elektrizität Trinkwasser Fernwärme

 **ECAB**
KGV

DANGERS D'INCENDIE ET DE CORROSION

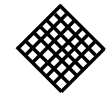


groupe 

Rural



- matériels appropriés



- type de prises

 **GESA**
GRUYÈRE ÉNERGIE SA

Porcherie



- protection DDR

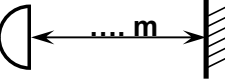
 **IB-murten**
Elektrizität Trinkwasser Fernwärme

- résistant à la corrosion

 **ECAB**
KGV

MARQUAGE DES LUMINAIRES

NIBT 4.2.2 tab.1 et 5.5.9

Type de luminaire	Marquage		Remarques
	Ancien ≤ 2012	Nouveau dès 2008	
Indiqué pour le montage apparent directement sur des matériaux normalement inflammables		sans marquage	
Non indiqué pour le montage apparent directement sur des matériaux normalement inflammables	sans marquage ou 		
Encastré dans des matériaux normalement inflammables			inapproprié
		sans marquage	Recouvrement du luminaire autorisé
	 + Avertissement	isolation exclus 	Recouvrement du luminaire interdit
Luminaires avec température de surface limitée (115-180°C) pour locaux avec poussière combustible			Par exemple : pour ruraux
Les petits projecteurs etc. doivent présenter la bonne distance par rapport au matériaux inflammables			$\leq 100W = 0.5 \text{ m}$ $\leq 300W = 0.8 \text{ m}$ $\leq 500W = 1.0 \text{ m}$



groupe 

 **GESA**
GRUYÈRE ÉNERGIE SA

 **IB-murten**
Bektrizität Trinkwasser Fernwärme

 **ECAB**
KGV

RÉCEPTEURS

- choix correct en fonction du local ou de leur emplacement

Doit être placée dans le dossier de l'installation

- instruction de montage du fabricant
- distances aux parties combustibles
- température de surface max. 85°C
- dispositifs de protection
- coupure pour entretien



groupe 

 **GESA**
GRUYÈRE ÉNERGIE SA

 **IB-murten**
Bektrizität Trinkwasser Fernwärme

 **ECAB**
KGV

RÉCEPTEUR – CHAUFFE-EAU

NIBT 4.2.4.2



- chauffe-eau rempli
- couplage
- puissance maximum
- réglage température
- deuxième sécurité
- sécurités sur circuit hydraulique
- distances aux parties combustibles
- aération



groupe 

 **GESA**
GRUYÈRE ÉNERGIE SA

 **IB-murten**
Bektritzlät Trinklwasser Fernwärme

 **ECAB**
KGV

RÉCEPTEURS – APPAREILS DE CHAUFFAGE



Doit être placée dans le dossier de l'installation

- instruction de montage du fabricant NIBT 5.1.1.1.4
- distances aux parties combustibles NIBT 4.2.1.2 et (E+C)
- chauffage à air pulsé exclu dans local avec danger d'incendie NIBT 4.2.4.1



groupe 

GESA
GRUYÈRE ÉNERGIE SA

 **IB-murten**
Elektrizität Trinkwasser Fernwärme

 **ECAB**
KGV

RÉCEPTEURS – MOTEURS



➤ instruction de montage du fabricant

➤ distances aux parties combustibles

**température de surface
max. 85°C**

➤ dispositifs de protection
(réglage des thermiques)



groupe 

 **GESA**
GRUYÈRE ÉNERGIE SA

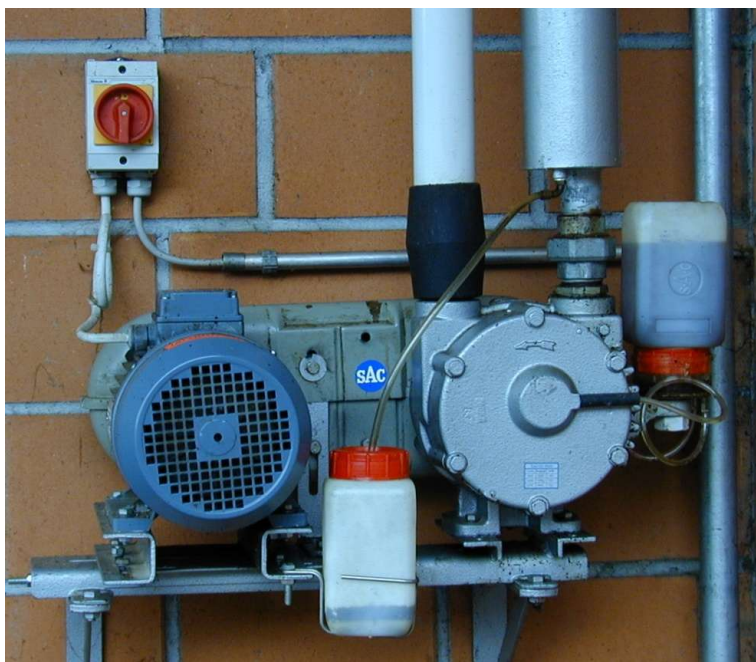
 **IB-murten**
Bektrizität Trinkwasser Fernwärme

 **ECAB
KGV**

RÉCEPTEURS – MOTEURS

NIBT 4.6.4

Coupure pour entretien



groupe 

 **GESA**
GRUYÈRE ÉNERGIE SA

 **IB-murten**
Bektrizität Trinkwasser Fernwärme

 **ECAB**
KGV

RÉCEPTEURS – LUMINAIRES

Ancien luminaire sans
marquage et nouveau avec logo



En cas de doute,
pical conseillé

Pical 10 mm

IP 65



Temp max = 85°C

- choix correct en fonction du local ou de leur emplacement
- instruction de montage du fabricant
- distances aux parties combustibles
- température de surface (attention aux locaux avec risques d'incendie et poussières combustibles)



groupe e

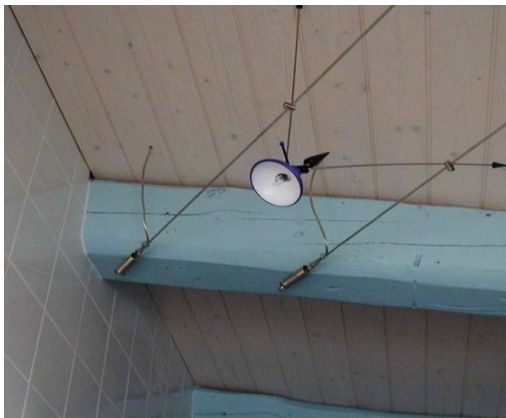
GESA
GRUYÈRE ÉNERGIE SA

IB-murten
Elektrizität Trinkwasser Fernwärme

ECAB
KGV

RÉCEPTEURS – ECLAIRAGES TBTS (12V)

NIBT 7.15



- emplacement du transformateur
instruction de montage distances
aux parties combustibles
- puissance totale des lampes
- section des conducteurs entre le
transformateur et les fils tendus
- montage des conducteurs nus
(isolés de la paroi)



groupe 

 **GESA**
GRUYÈRE ÉNERGIE SA

 **IB-murten**
Elektrizität Trinkwasser Fernwärme

 **ECAB**
KGV

AUTRES INSTALLATIONS ET EMPLACEMENTS SPÉCIAUX

- 7.01 Locaux contenant une baignoire ou une douche
- 7.02 Piscines et fontaines
- 7.03 Locaux contenant des radiateurs électriques pour saunas
- 7.04 Installations de chantiers
- 7.05 Installations électriques dans les établissements agricoles et horticoles
- 7.06 Enceintes conductrices exiguës
- 7.08 Installations électriques des places de camping et de caravanes
- 7.09 Marinas et emplacements analogues
- 7.10 Installations électriques dans les locaux à usages médicaux
- 7.11 Expositions, spectacles et stands
- 7.12 Alimentations photovoltaïques solaires (PV)
- 7.14 Installations d'éclairage extérieur
- 7.15 Installations d'éclairage à très basse tension
- 7.17 Unités mobiles et transportables
- 7.18 Etablissements recevant du public et lieux de travail
- 7.22 Alimentation des véhicules électriques
- 7.29 Locaux affectés à un service électrique
- 7.40 Installations électriques temporaires pour structures, aménagements de loisir et baraques pour foires (fêtes foraines), dans les parcs d'attraction et les cirques.
- 7.53 Unités de chauffage intégrées dans les sols et les plafonds
- 7.61 Installations électriques dans les emplacements explosibles (CH)



groupe



ESSAIS ET MESURES

NIBT 6.1.3

Les appareils de mesure doivent être régulièrement entretenus et étalonnés



groupe e

GESA
GRUYÈRE ÉNERGIE SA

IB-murten
Bekräftigt Trinkwasser Fernwärme

ECAB
KGV

MESURES D'ISOLEMENT



Pourquoi ?

- pour la sécurité des personnes et des choses
- pour la fiabilité de l'exploitation

Quand ?

- avant la mise en service

Conditions ?

- déconnecter les récepteurs
- déconnecter les conducteurs polaires et neutres de l'alimentation

Comment ?

- entre chaque conducteur actif et la terre, N - PE, L - PE
- TBTS / TBTP – entre chaque conducteur actif et la terre

Où ?

- à chaque circuit se trouvant entre 2 coupe-surintensité successifs ou à l'aval du dernier d'entre eux
- la mesure doit débuter au coupe-surintensité de récepteur pour remonter jusqu'au coupe-surintensité général



VALEURS MINIMALES DES RÉSISTANCES D'ISOLEMENT

NIBT 6.1.3 tab. 3

Installations neuves

La tension à vide du transfo. TBTS doit être contrôlée

Tension assignée	Tension de mesure en courant continu	Résistance d'isolement
TBTS et TBTP	250 V	$\geq 0,5 \text{ M}\Omega$
$50 \leq 500 \text{ V}$	500 V	$\geq 1,0 \text{ M}\Omega$
$> 500 \text{ V}$	1000 V	$\geq 1,0 \text{ M}\Omega$

Installations existantes établies depuis NIBT 2010



les mêmes valeurs pour les contrôles périodiques



groupe 

 **GESA**
GRUYÈRE ÉNERGIE SA

 **IB-murten**
Elektrizität Trinkwasser Fernwärme

 **ECAB**
KGV

VALEURS MINIMALES DES RÉSISTANCES D'ISOLEMENT

NIBT 6.1.3 tab. 3

Installations existantes établies
selon NIBT 1995 et 2005

Tension assignée	Tension de mesure en courant continu	Résistance d'isolement
TBTS et TBTP	250 V	$\geq 0,25 \text{ M}\Omega$
$50 \leq 500 \text{ V}$	500 V	$\geq 0,50 \text{ M}\Omega$
$> 500 \text{ V}$	1000 V	$\geq 1,00 \text{ M}\Omega$



groupe 

 **GESA**
GRUYÈRE ÉNERGIE SA

 **IB-murten**
Elektrizität Trinkwasser Fernwärme

 **ECAB**
KGV

VALEURS MINIMALES DES RÉSISTANCES D'ISOLEMENT

NIBT 6.1.3 tab. 3

Installations existantes établies selon NIBT 1985 (jusqu'au 31.12.1994) ou plus anciennes

Tension nominale du circuit	Tension d'essai en courant continu	Locaux	Résistance d'isolement
$\leq 300\text{V}$ contre terre	Idem U_N de l'installation	Secs ou humides	$\geq 250 \text{ k}\Omega$
$\leq 300\text{V}$ contre terre	$\geq 100 \text{ V}$ continu	Mouillés ou corrosifs	$\geq 50 \text{ k}\Omega$
$> 300\text{V}$ contre terre	Idem U_N de l'installation	Secs ou humides	$\geq 550 \text{ k}\Omega$
$> 300\text{V}$ contre terre	Idem U_N de l'installation	Mouillés ou corrosifs	$\geq 250 \text{ k}\Omega$



groupe 

 **GESA**
GRUYÈRE ÉNERGIE SA

 **IB-murten**
Elektrizität Trinkwasser Fernwärme

 **ECAB KGV**

NIBT 2020

H 57

SYSTÉMATIQUE POUR MESURES D'ISOLEMENT

1. Déclencher uniquement le circuit à mesurer
(les autres restent enclenchés)
2. Vérifier l'absence de tension
3. Ouvrir le sectionneur de neutre ou déconnecter le
conducteur neutre à la borne spéciale
4. Mesurer d'abord N – PE; si il y a un pont N - PE ou une mauvaise
mesure, ne pas mesurer L-PE, dégâts possibles dans l'électroni-
que. Dans ce cas, éliminer le défaut et ensuite refaire la mesure
5. Mesurer L1 - PE, L2 - PE, L3 - PE
6. Fermer le sectionneur de neutre ou connecter le
conducteur neutre à la borne spéciale et réenclencher
7. Même procédure pour chaque circuit



groupe 

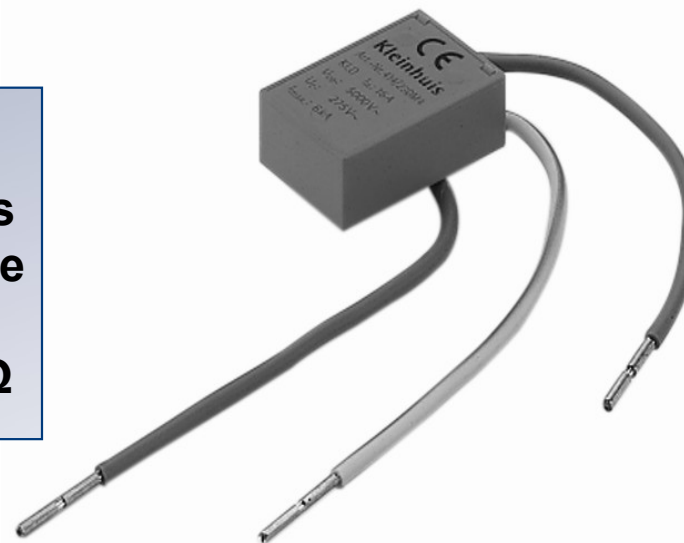


PARAFOUDRES

NIBT 6.1.3.3.3

Ils doivent être enlevés avant la mesure de la résistance d'isolement
⇒ lorsqu'ils sont en mesure d'influencer l'essai
⇒ ou s'ils peuvent être endommagés lors de l'essai

Si la séparation des parafoudres n'est pas judicieuse (parafoudres placés dans une prise), la tension continue de mesure peut être abaissée à 250 V, mais la résistance d'isolement doit être de 1 MΩ



groupe 

 **GESA**
GRUYÈRE ÉNERGIE SA

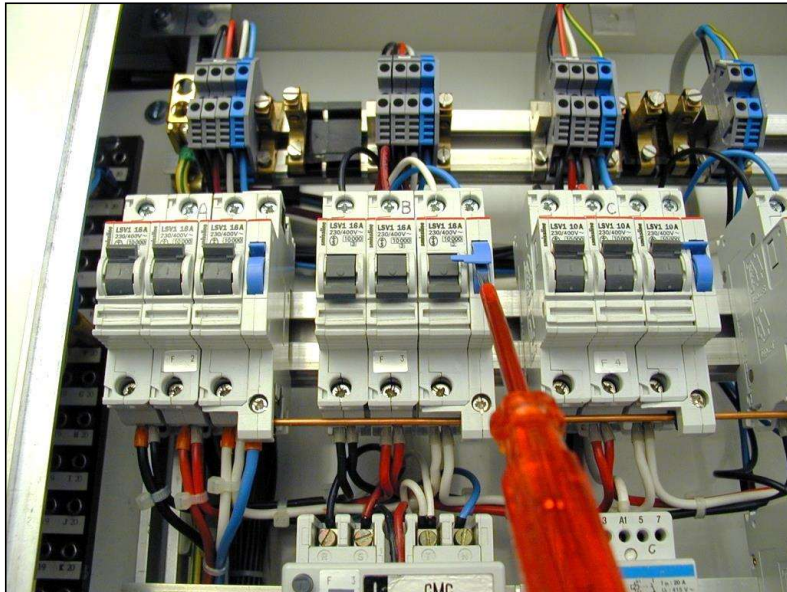
 **IB-murten**
Elektrizität Trinkwasser Fernwärme

 **ECAB**
KGV

MESURES D'ISOLEMENT



groupe 



- déclencher uniquement le circuit à mesurer
- vérifier l'absence de tension
- ouvrir le sectionneur de neutre

 **GESA**
GRUYÈRE ÉNERGIE SA

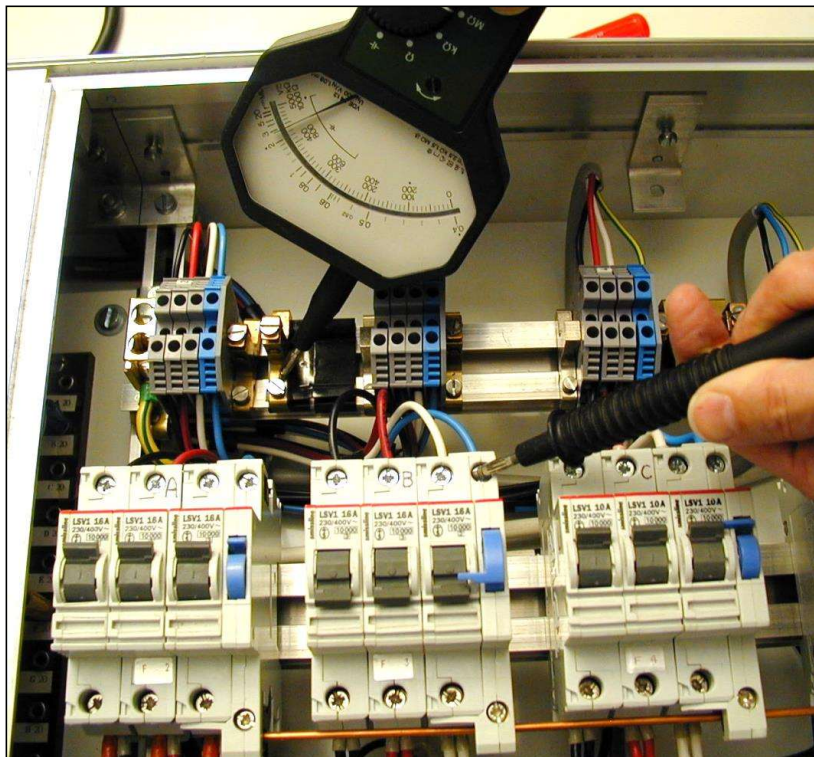
 **IB-murten**
Bektrizität Trinkwasser Fernwärme

 **ECAB**
KGV

MESURES D'ISOLEMENT



groupe 



- mesurer N - PE
- mesurer L1,2,3 - PE
- relever les mesures
- fermer le sectionneur de neutre
- réenclencher

 **GESA**
GRUYÈRE ÉNERGIE SA

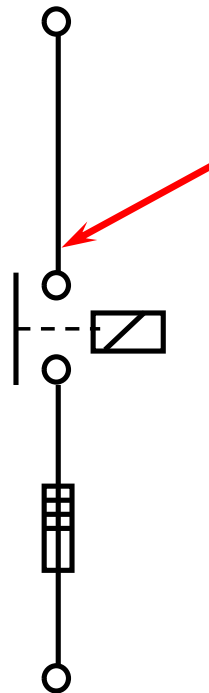
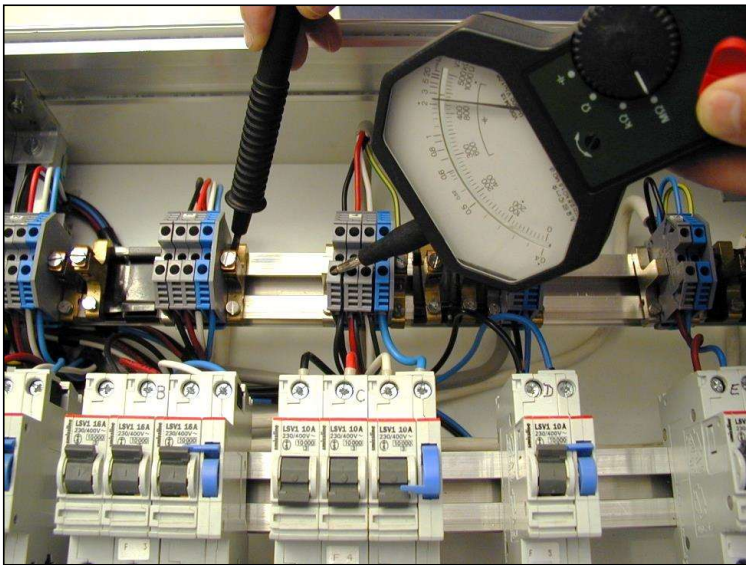
 **IB-murten**
Bektrizität Trinklwasser Fernwärme

 **ECAB**
KGV

MESURES D'ISOLEMENT



groupe 



**Conducteurs
sectionnés au
contacteur**

**Mesurer aux bornes
de départ du tableau,
à défaut aux bornes
du contacteur**

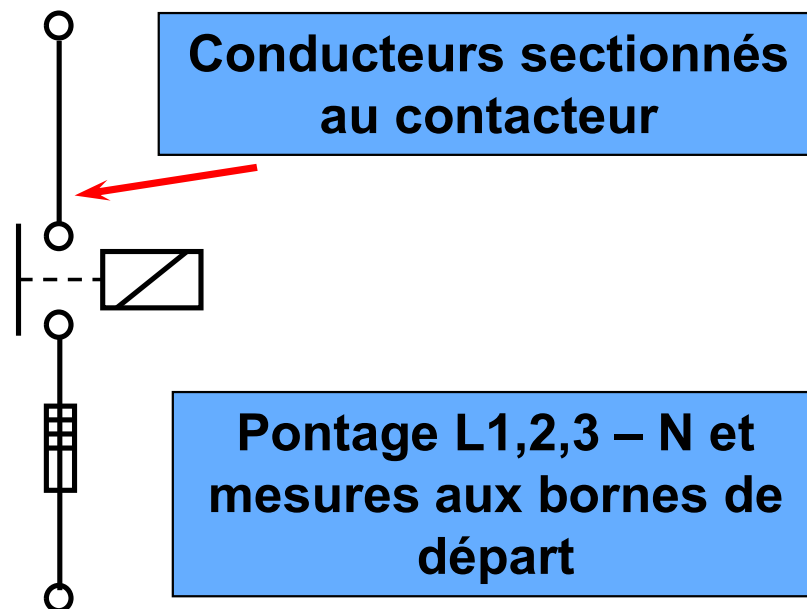
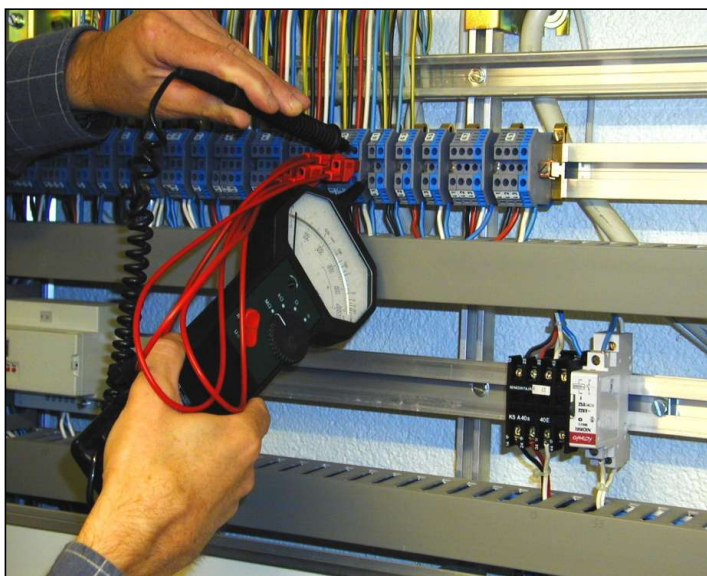
 **GESA**
GRUYÈRE ÉNERGIE SA

 **IB-murten**
Bektrizität Trinkwasser Fernwärme

 **ECAB
KGV**

MESURES D'ISOLEMENT

Circuit avec récepteurs équipés d'électronique



groupe 

 **GESA**
GRUYÈRE ÉNERGIE SA

 **IB-murten**
Elektrizität Trinkwasser Fernwärme

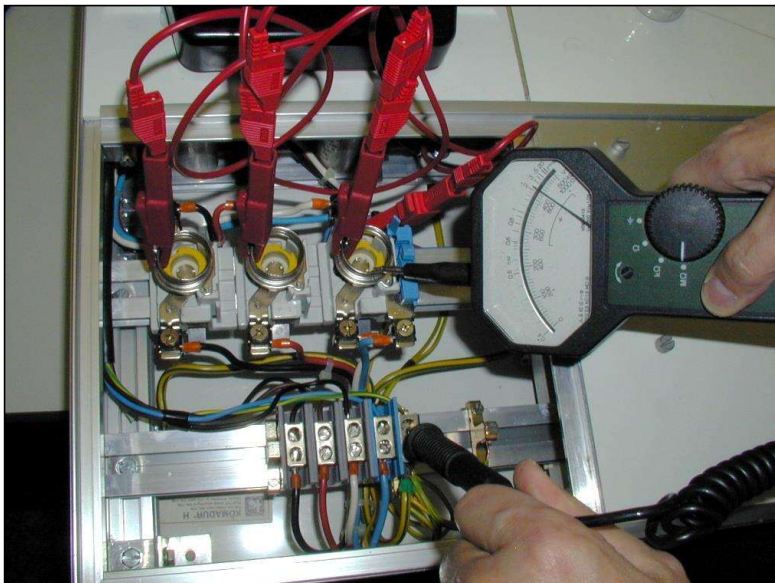
 **ECAB**
KGV

MESURES D'ISOLEMENT



groupe 

Circuit avec récepteurs équipés d'électronique



Conducteurs ininterrompus

Pontage L1,2,3 – N et
mesures au coupe-
surintensité

 **GESA**
GRUYÈRE ÉNERGIE SA

 **IB-murten**
Elektrizität Trinkwasser Fernwärme

 **ECAB
KGV**

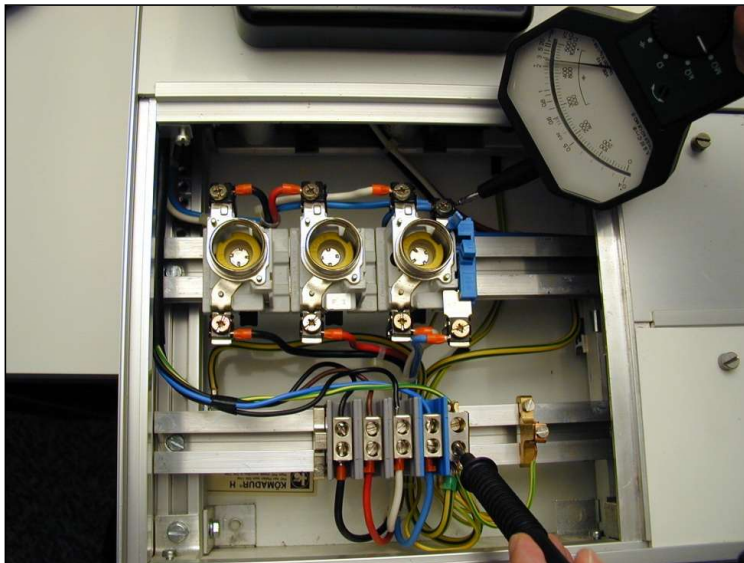
MESURES D'ISOLEMENT



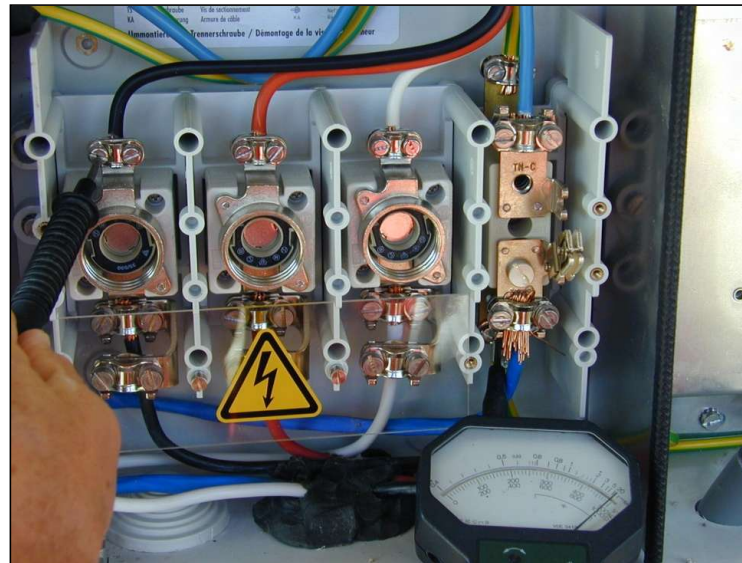
groupe 

Dernières mesures à effectuer

Coupe-surintensité principal ou d'abonné



Coupe-surintensité général



 **GESA**
GRUYÈRE ÉNERGIE SA

 **IB-murten**
Bektrizität Trinkwasser Fernwärme

 **ECAB**
KGV

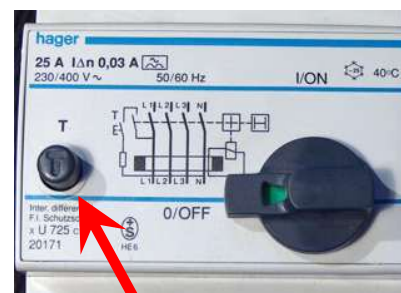
ESSAI DU DISPOSITIF DE PROTECTION À COURANT DIFFÉRENTIEL-RÉSIDUEL (DDR)



groupe



**L'essai de fonctionnement se fait au
moyen d'appareil de mesures
conforme à la norme SN EN 61 557- 6
NIBT 6.1.3.6.1.1**



**Actionner en plus la touche
d'essai
NIBT 6.1.3.6.1.1 notes**

Coupure immédiate

GESA
GRUYÈRE ÉNERGIE SA

IB-murten
Bektriziität Trinkwasser Fernwärme

**ECAB
KGV**

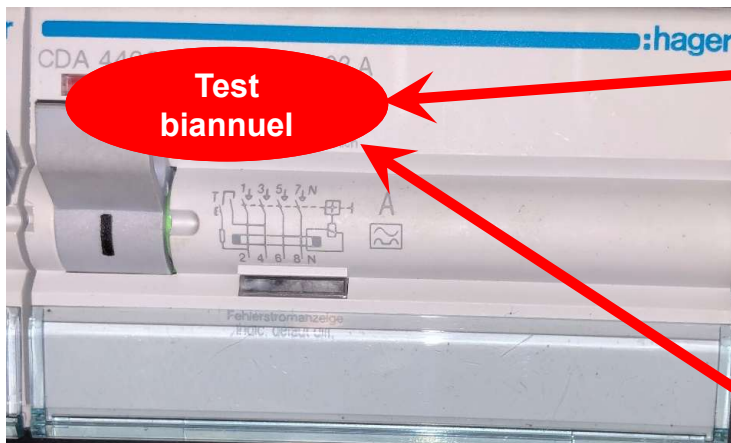
ESSAI DU DISPOSITIF DE PROTECTION À COURANT DIFFÉRENTIEL-RÉSIDUEL (DDR)

NIBT 5.3.1.3.7

Dispositif d'essai facilement accessible

Recommandations du fabricant à l'attention des utilisateurs, bien visibles

Contrôle à intervalles réguliers selon indication du fabricant par actionnement de la touche d'essai (minimum 1 x par an)



groupe 

 **GESA**
GRUYÈRE ÉNERGIE SA

 **IB-murten**
Elektrizität Trinkwasser Fernwärme

 **ECAB**
KGV

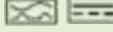
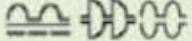


GESA
GRUYÈRE ÉNERGIE S.A.

[illegible]

IB-murten
Elektrizität Trinkwasser Fernwärme



Critères		Propriétés et application des dispositifs de protection à courant différentiel-résiduel					
		Type AC 	Type A 	Type F 	Type EV 	Type B 	Type B+ 
Détection de la forme de courant	 Courants de défauts alternatifs sinusoïdaux	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	 Courants de défaut continus ondulants	✗	✓	✓	✓	✓	✓
	 Courants de défaut avec mélange de fréquences	✗	✗	✓ Jusqu'à 1 kHz	✓ Jusqu'à 2 kHz	✓ Jusqu'à 2 kHz	✓ Jusqu'à 20 kHz
	 Courants de défaut continus plats	✗	✗	✗	✓	✓	✓
Tenue aux courants de choc		< 0.25 kA	Environ 1 kA	Environ 3 kA	Environ 3 kA	Environ 3 kA	Environ 3 kA
Action retardée		✗	En option	✓	✓	✓	✓
Fonctionnement correct en cas de superposition de courants continus		Jusqu'à 6 mA	Jusqu'à 6 mA	Jusqu'à 10 mA	Jusqu'à 6 mA	Détection des courants de défaut continus	Détection des courants de défaut continus
Application		Non autorisée en Suisse	Application courante dans les installations. Récepteurs avec composants électroniques dans la partie réseau (par ex. ballast électronique, appareils d'alimentation de matériels d'utilisation électroniques)	Appropriée aux récepteurs avec convertisseurs de fréquence monophasés (par ex. machines à laver, pompes de chauffage, etc.)	Borne de recharge pour véhicule électrique Un DDR type EV par borne de recharge	Application courante dans les systèmes à courant triphasé: Installations photovoltaïques et ASI, commandes avec convertisseurs de fréquence, appareils médicaux (par ex. appareils de radiographie, systèmes de tomodensitométrie), stations de charge d'accumulateurs, grues, etc. Une alimentation en tension est nécessaire afin de pouvoir détecter les courants de défaut continus plats	



groupe 

 **GESA**
GRUYÈRE ÉNERGIE SA

 **IB-murten**
Bekräftigt Trinkwasser Fernwärme

 **ECAB KGV**

Quand installer un DDR non retardé, retardé ou sélectif?

Déclenchement Critères	Non retardé	Action retardée Par ex. K G	Sélectif S
Temps de déclenchement caractéristique	20 à 40 ms	30 à 50 ms (action retardée d'environ 10 ms)	Retard compris entre: 80 et 150 ms
Tenue aux courants de choc	Environ 1 kA	Environ 3 kA La tenue supérieure aux courants de choc permet de diminuer considérablement la tendance aux déclenchements intempestifs	Environ 5 kA
Utilisation	Petites installations, bâtiments d'installation / maisons	Installations commerciales et industrielles complètes	Montage en série de dispositifs de protection à courant différentiel-résiduel
Application	Installations non critiques en termes de courants de fuite et de choc	Courants de fuite sous forme d'impulsions de courte durée en cas de condensateurs, d'alimentations à découpage, de filtre, etc. Environnements avec des surtension en raison de coups de foudre	Zones présentant un danger d'incendie où les dispositifs de protection à courant différentiel-résiduel sont prescrits pour la protection des personnes (par ex. les ateliers de menuiserie, les exploitations agricoles, ect.)



groupe 

 **GESA**
GRUYÈRE ÉNERGIE SA

 **IB-murten**
Elektrizität Trinkwasser Fernwärme

 **ECAB**
KGV

NIBT 2020

H 70

TEMPS DE COUPURE ET COURANT DE DÉCLENCHEMENT DU DISPOSITIF DE PROTECTION À COURANT DIFFÉRENTIEL-RÉSIDUEL (DDR)



groupe

Temps de déclenchement minimum et maximum pour les DDR

DDR	Non temporisé	Légèrement temporisé	Sélectif
	Temps de déclenchement		
$1xI_{\Delta n}$	de $0.006s \leq t \leq 0.3s$	de $0.015s \leq t \leq 0.3s$	de $0.13s \leq t \leq 0.5s$
$2xI_{\Delta n}$	de $0.006s \leq t \leq 0.15s$	de $0.01s \leq t \leq 0.13s$	de $0.06s \leq t \leq 0.2s$
$5xI_{\Delta n}$	de $0.006s \leq t \leq 0.04s$	de $0.01s \leq t \leq 0.04s$	de $0.05s \leq t \leq 0.15s$



Courant de déclenchement toléré lors du test du DDR

Type de courant de défaut:

	Min.	Max.
- Courant alternatif sinusoïdal	$0,5 \times I_{\Delta n}$	$1 \times I_{\Delta n}$
- Courant continu ondulé	$0,35 \times I_{\Delta n}$	$1.4 \times I_{\Delta n}$
- Courant demi-onde 90° à réglage de phase	$0,25 \times I_{\Delta n}$	$1.4 \times I_{\Delta n}$
- Courant continu lisse	$0,5 \times I_{\Delta n}$	$2 \times I_{\Delta n}$



DÉSIGNATION DES DISPOSITIF DE PROTECTION À COURANT DIFFÉRENTIEL-RÉSIDUEL (DDR)

RCCB → DDR sans protection intégrée contre les surintensités

RCBO → DDR avec protection intégrée contre les surintensités (FI-LS)

SRCD → DDR intégré à la prise (SIDOS)

PRCD → DDR en exécution mobile

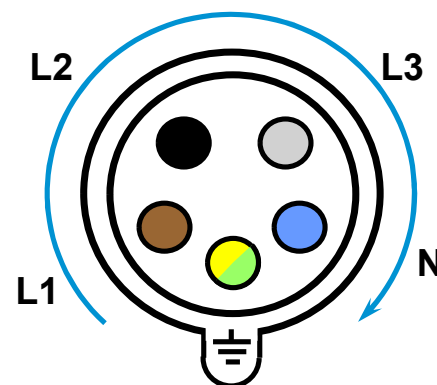
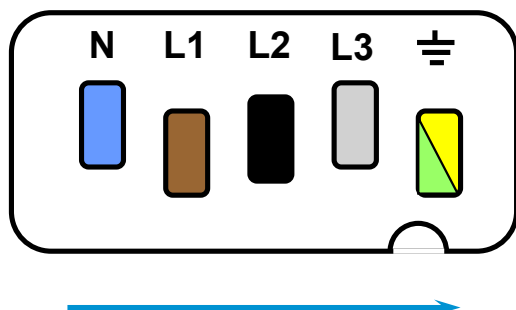
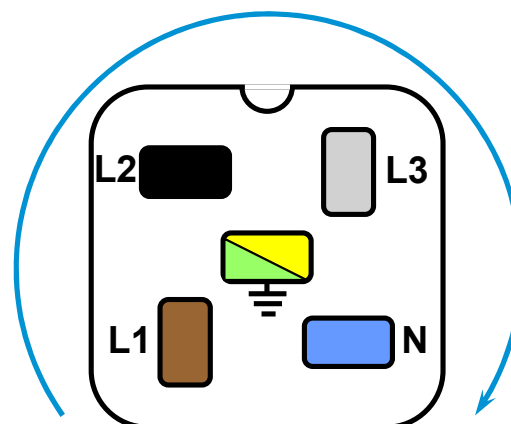
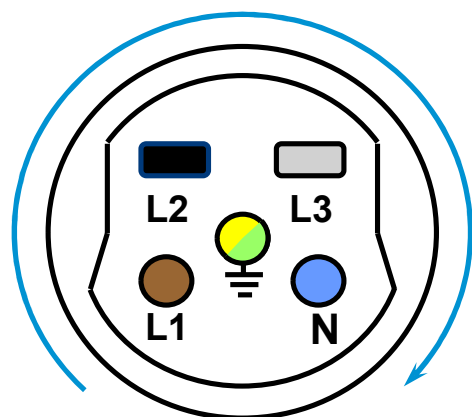


groupe 



CONTRÔLE DU CYCLE NORMAL DES PHASES DES PRISES TRIPHASÉES

NIBT 5.1.1.2.2 E+C



groupe 

 **GESA**
GRUYÈRE ÉNERGIE SA

 **IB-murten**
Elektrizität Trinkwasser Fernwärme

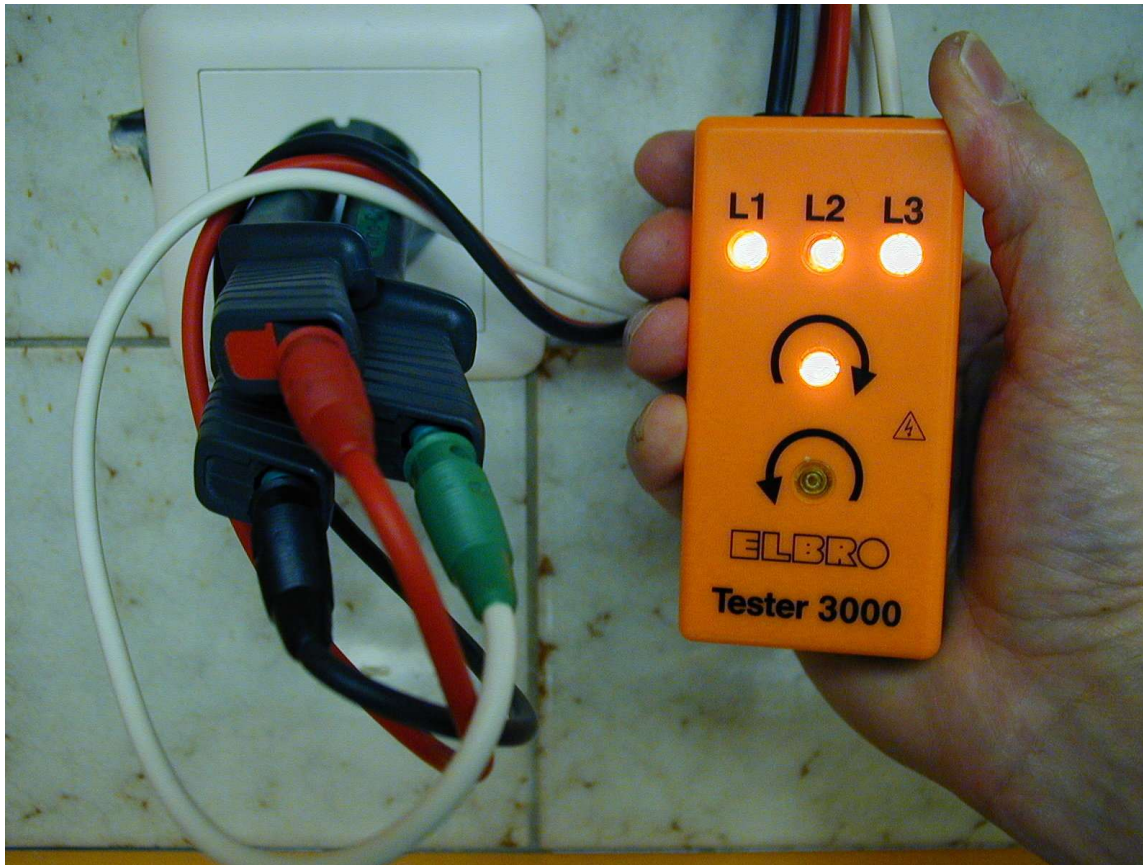
 **ECAB**
KGV

NIBT 2020

H 73

CONTRÔLE DU CYCLE NORMAL DES PHASES DANS UNE PRISE T15

NIBT 6.1.3.9



groupe 

 **GESA**
GRUYÈRE ÉNERGIE SA

 **IB-murten**
Elektrizität Trinkwasser Fernwärme

 **ECAB
KGV**

MESURE DE L'EFFICACITÉ DU CONDUCTEUR DE PROTECTION AUX PRISES ET AUX RÉCEPTEURS

NIBT 6.1.3.2



Mesure du courant de court-circuit



Test de continuité du PE

Source de tension 4 à 24 V DC/AC

Courant min. 0,2 A



groupe 

 **GESA**
GRUYÈRE ÉNERGIE SA

 **IB-murten**
Bekräftigt Trinkwasser Fernwärme

 **ECAB**
KGV

MESURE DE L'EFFICACITÉ DU PE AUX PRISES

Mesure du courant de court-circuit



groupe 

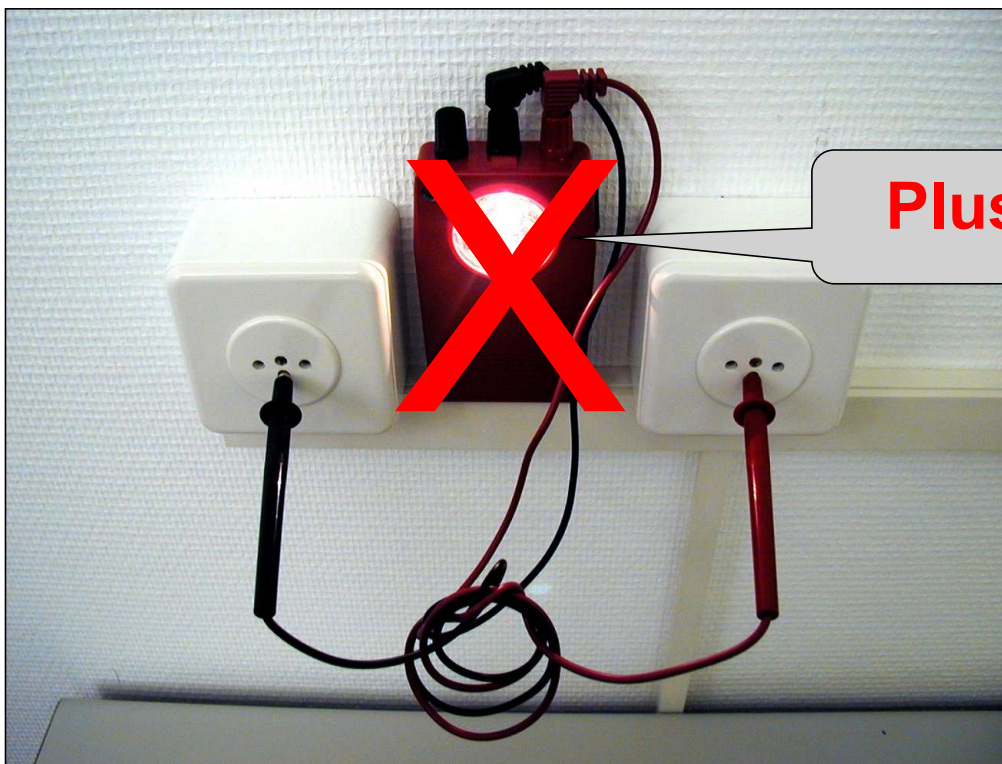
 **GESA**
GRUYÈRE ÉNERGIE SA

 **IB-murten**
Bektrizität Trinklwasser Fernwärme

 **ECAB**
KGV

MESURE DE L'EFFICACITÉ DU PE AUX PRISES

Test de continuité du PE



Plus valable



groupe 

 **GESA**
GRUYÈRE ÉNERGIE SA

 **IB-murten**
Elektrizität Trinkwasser Fernwärme

 **ECAB**
KGV

MESURE DE L'EFFICACITÉ DU PE AUX RÉCEPTEURS

Mesure de la continuité du PE



groupe 

 **GESA**
GRUYÈRE ÉNERGIE SA

 **IB-murten**
Bektrizität Trinkwasser Fernwärme

 **ECAB
KGV**

MESURE DE L'EFFICACITÉ DU PE AUX RÉCEPTEURS



groupe 



**Mesure de la continuité
du PE au moyen d'un
enrouleur**

Attention!

**Tenir compte de la
résistance du fil de
l'enrouleur**

 **GESA**
GRUYÈRE ÉNERGIE SA

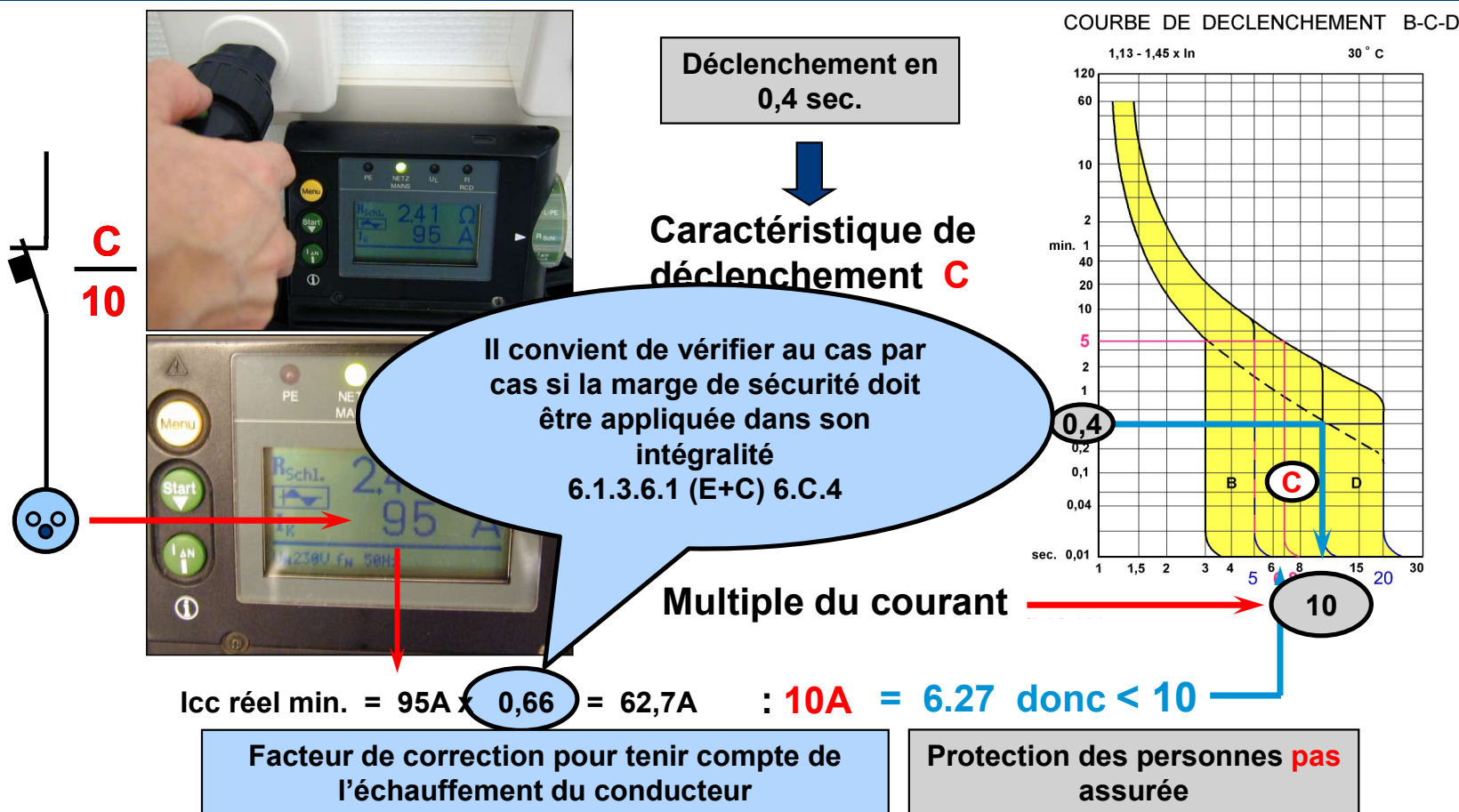
 **IB-murten**
Elektrizität Trinkwasser Fernwärme

 **ECAB
KGV**

VÉRIFICATION DU TEMPS DE COUPURE AUX CIRCUITS TERMINAUX POUR RÉCEPTEURS RACCORDÉS FIXES $\leq 32A$ ET AVEC PRISE(S) $\leq 63A$



groupe



GESA
GRUYÈRE ÉNERGIE SA

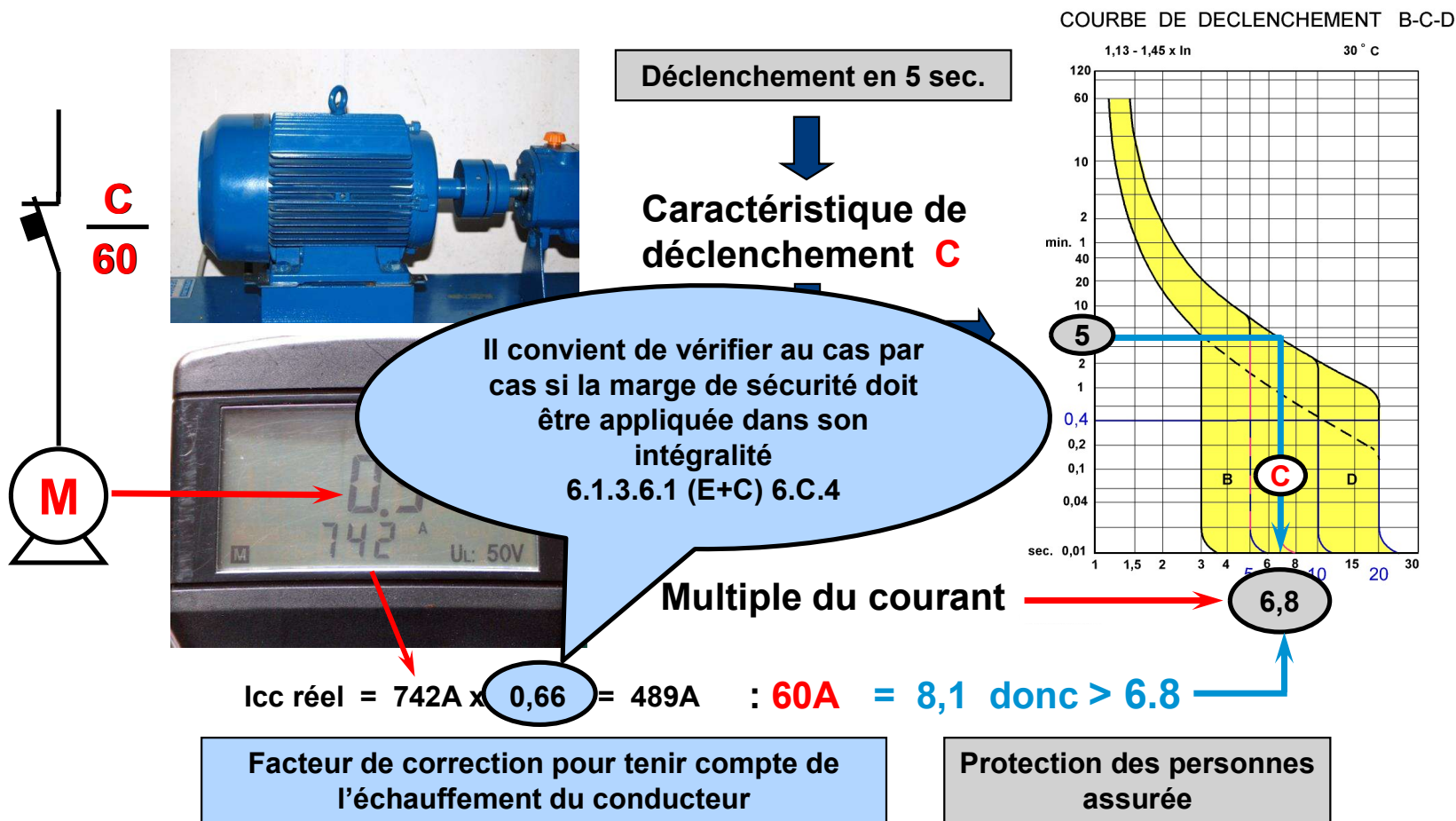
IB-murten
Elektrizität Trinkwasser Fernwärme

ECAB
KGV

VÉRIFICATION DU TEMPS DE COUPURE AUX CIRCUITS TERMINAUX POUR RÉCEPTEURS RACCORDÉS FIXES > 32A ET AVEC PRISE(S) > 63A ET CIRCUITS DE DISTRIBUTION



groupe



GESA
GRUYÈRE ÉNERGIE SA

IB-murten
Elektrizität Trinkwasser Fernwärme

ECAB
KGV

PROTECTION DES CONDUCTEURS (DANGER D'INCENDIE)



groupe 

Temps pendant lequel les conducteurs ne vont pas s'échauffer dangereusement.

Ce temps ne doit jamais être inférieur à celui de la coupure des dispositifs de protection (5 sec.)

$$\text{Temps} = \left(\frac{K \cdot S}{I_k} \right)^2 = \left(\frac{115 \cdot 16}{489} \right)^2 = 14,1 \text{ sec.}$$



Protection correcte





Rapport de sécurité de l'installation électrique (RS) selon l'ordonnance sur les installations électriques à basse tension (OIBT, RS 734.27) Un rapport de sécurité par installation/compteur Numéro 124-0216			
Propriétaire de l'installation N° tél 026 000 00 00		Régie / Gérance N° tél 021 000 00 00	
Nom 1 Echantillon Jean		Nom 1 Régie L. S. A.	
Nom 2		Nom 2	
Rue, n° Route du Contrôle 6		Rue, n° Rue de la Paix 18	
NPA / localité 1700 Fribourg		NPA / localité 1000 Lausanne	
Installateur N° tél 026 000 00 04		Org. de contrôle indépendant N° tél 026 000 00 08	
Nom 1 Instal S.A.		Nom 1 Corn S.A.	
Nom 2		Nom 2	
Rue, n° Route des Cerisiers 2		Rue, n° Rue du Mont-Blanc 5	
NPA / localité 1700 Fribourg		NPA / localité 1700 Fribourg	
N° d'autorisation I-012345		N° d'autorisation K - 023456	
Situation de l'installation N° de bât. 6		EGID	
Rue, n° Route de la Mesure 6		Genre de bât. Menuiserie	
NPA / localité 1564 Domdidier		Remarque Comptage dans coffret en façade	
Commune / N° parc. Belmont-Broye / 789		☐ RCP	
Installation N° inst. 54321		Utilisation et périodicité(s)	
Etage, situation Menuiserie		Menuiserie	
Client Echantillon Jean		Ans 10	
N° compteur 987654			

Motif du contrôle ☒ Nouvelle installation ☐ Installation existante ☐ Modification ☐ Extension ☐ _____	Contrôle effectué ☒ Contrôle final (CF) ☒ Contrôle de réception (CR) ☐ Contrôle périodique (CP) Avis d'inst. n° / année Date 01 / 2020 01.01.2020 ☐ _____	Périmètre du contrôle / installation effectuée Contrôle de toute l'installation de la nouvelle menuiserie _____ _____ _____ _____ _____
Date du contrôle CF 01.06.2020 ☒ L'ordre pour le CR a été donné par l'installateur ☐ Déplombé		Date du contrôle CR/CP 03.06.2020 _____

Indications techniques	Mode de protection ☒ TN-S ☐ TN-C ☐ TN-C-S ☐ _____
Coupe-surintensité général	Type, caract. DIN 00 I _N 150 A

Coupe-surintensité au point de racc. de l'inst.	Mesures
Avant compteur	
Type, caractéristique	L-PE L-N R _{ISO} [MΩ] I _N [A] ICC déb. [A] ICC fin [A] ICC déb. [A] ICC fin [A] I _{fuite} [mA]
DIN 00	150 1500 1300 1450 1200 > 199

Particularités _____

Les soussignés attestent que les installations ont été contrôlées selon l'OIBT (art. 3 et 4) ainsi que selon les normes en vigueur et sont conformes aux règles techniques reconnues. Ce document reflète le rapport de sécurité des installations électriques susmentionnées, selon l'OIBT et doit être conservé par le propriétaire, jusqu'au prochain contrôle (périodique). Celui, qui néglige d'effectuer les contrôles prescrits ou qui les effectue de façon gravement incorrecte ou qui remet au propriétaire des installations électriques qui présentent des défauts dangereux, sera punissable (art. 42 let. C OIBT).

Signatures de l'installateur Date 01.06.2020 Date 02.06.2020 Contrôleur Personne autorisée à signer <i>Marc Fiat</i> _____ Fiat Marc Prénom Nom (Imprimé) <i>Paul Renaud</i> _____ Renaud Paul Prénom Nom (Imprimé)	Signatures de l'organe de contrôle indépendant Date 04.06.2020 Date 03.06.2020 Contrôleur Personne autorisée à signer <i>Jean Mistral</i> _____ Mistral Jean Prénom Nom (Imprimé) <i>Pierre Cornet</i> _____ Cornet Pierre Prénom Nom (Imprimé)
---	---



Protocole d'essais - mesures N° 124-0216		Numéro 1	Page 1 de 2
Maître d'oeuvre ☒ Propriétaire ☐ Régie/Gérance ☐ Client ☐ Installateur ☐		Entrepreneur ☒ Installateur électricien ☐ Organe de contrôle	
Nom 1 Echantillon Jean	Nom 1 Instal S.A.		
Nom 2	Nom 2		
Rue, n° Route du Contrôle 6	Rue, n° Route des Cerisiers 2		
NPA / Localité 1700 Fribourg	NPA / Localité 1700 Fribourg		
N° tél 026 000 00 00	N° tél 026 000 00 04		
		N° d'autorisation I - 012345	
Situation de l'installation N° de bât. 6 Rue, n° Route de la Mesure 6 NPA / Localité 1564 Domdidier Commune / N° de parc. Belmont-Broye / 789		EGID Genre de bât. Menuiserie Remarque Comptage dans coffret en façade ☐ RCP	
Installation N° inst. 54321 Etage, situation Atelier Client Jean Echantillon N° compteur 987654		Utilisation(s) et périodicité(s) Ans Menuiserie 10	
Motif du contrôle ☒ Nouvelle installation ☐ Installation existante ☐ Modification ☐ Extension ☐		Contrôle effectué ☒ Contrôle final (CF) ☒ Contrôle de réception (CR) ☐ Contrôle périodique (CP) ☐ Contrôle sporadique (CS) Avis d'inst. n° / année 01 / 2020 Date 01.01.2020	
Date du contrôle CF 01.06.2020		Périmètre du contrôle / installation effectuée Contrôle de toute l'installation de la nouvelle menuiserie	
		Date du contrôle CR/CP/CS 03.06.2020	



groupe

GESA
GRUYÈRE ÉNERGIE SA

IB-murten
Bekträtät Trinkwasser Fernwärme

ECAB KGV

Examen visuel ☒ Choix et fixation du matériel selon le genre de local Date _____ ☒ Protection de base (protection contre les contacts directs) ☒ Installé conformément aux instructions techniques du fabricant ☒ Organes de coupure et de déclenchement ☒ Organes de sécurité / Interrupteurs d'objet et de révision ☒ Présence de barrières coupe-feu ☒ Pose des canalisations (dimension / disposition / identification) ☒ Identification des circuits, coupe-surintensités, etc. ☒ Accessibilité des matériels ☐		☒ Mode de protection ☒ TN-S ☐ TN-C ☐ TN-C-S ☐ Sch III ☐ ☒ Terre ☒ Fondation ☐ Terre en profondeur ☐ Bande de terre ☐ ☒ Liaisons équipotentielle principales ☒ Liaisons équipotentielle supplémentaires (locale) ☐ Disposition des app. BUS dans TP/TS (distance) ☐ Ligne BUS / Actionneurs selon la tension la plus élevée ☒ Choix et réglage des protections et organes de sécurité ☒ Présence de schémas, de mises en garde, interdictions et instructions, listes de référence, etc.
Essais et mesures ☒ Continuité des conducteurs PE et PA ☒ Déclenchement automatique lors de défaut ☒ Champ tournant des prises triphasées Tension de réseau mesurée (V) 231.4		☒ Essais des disp. de protection à courant différentiel-résiduel ☐ Chute de tension maintenue ☐ Remarques _____
Instrum. de mesure utilisés selon (Marque et type) Gossen MetraWatt – Profitest Mtech (CF) Metrel – MI3108 ST EurotestPV (CR)		Contrôle effectué selon ☒ OIBT ☐ ☒ SN411000:2020 ☐ ☒ PDIE ☐ ☒ EN 61439 ☐
Ensemble d'appareillage EA ☒ Sans amiante ☐ Soupçons d'amiante	☐ Identification EA selon ☒ Déclaration du fabricant et attestation ☐ EA intégré dans le contrôle final	Documentation ☐ Documentation transmise ☐ Schémas ☐
Résultat du contrôle ☒ Sans défaut		Mesures Les mesures indiquées sur les pages suivantes font partie de ce document.
Signature de l'entrepreneur Date 01.06.2020 Contrôleur Marc Fiat Fiat Marc Prénom Nom (Imprimé)	Contre-signée Corn S.A. Rue du Mont-Blanc 5 1700 Fribourg 026 000 00 08 K - 023456 Prénom Nom (Imprimé) Date 03.06.2020 Jean Mistral Mistral Jean Prénom Nom (Imprimé)	



groupe

GESA

GRUYÈRE ÉNERGIE SA

IB-murten

Bekräftigt Trinkwasser Fernwärme

ECAB

KGV

NIBT 2020

H 87

Protocole d'essais - mesures (Page 2 / 2)

Installateur: **Instal S.A.**

Situation de l'installation: **Nouvelle installation de l'atelier**

No 124-0216 / 1

Expl. de réseau: **Groupe E SA**[illegible]

MARCHE A SUIVRE



groupe

	Mesures d'isolement lors d'appareils électroniques? Primo court-circuitez L1, L2, L3, N, puis mesurez. NIBT 6.1.3.3 Résistance minimale d'isolement de l'installation électrique .1 La résistance d'isolement doit être mesurée entre chaque conducteur actif et la terre. .2 Les valeurs du tableau s'appliquent aux installations nouvelles.
	NIBT 6.1.3.2 E+C La continuité des conducteurs de protection et des liaisons équipotentielle principales et supplémentaires. (max. 1 Ω) .1 Un essai de continuité doit être effectué. Il est recommandé que l'essai soit effectué avec: - une source d'une tension à vide de 4 V à 24 V en courant continu ou alternatif et avec un courant de mesure d'au moins 0,2 A.

GESA
GRUYÈRE ÉNERGIE SA

IB-murten
Bektrizität Trinkwasser Fernwärme

ECAB
KGV



	NIBT 6.1.3.7 E+C Mesure de protection complémentaire Les appareils de teste actuel sont capable de contrôler automatiquement le fonctionnement des dispositifs de protection à courant différentiel-résiduel (DDR). Ces appareils font après l'ordre « Teste » plusieurs mesures et fournissent de ce fait plusieurs valeurs. L'appareil contrôle le dispositif de protection à courant différentiel-résiduel avec $I_{\Delta n}$ à 100% et aussi à 40% du courant de fonctionnement $I_{\Delta n}$ et de la il donne des renseignements sur la fonction du dispositif de protection à courant différentiel-résiduel (DDR) avec l'installation dans laquelle le dispositif de protection à courant différentiel-résiduel (DDR) est incéré.
	I_{cc} début se mesure à l'entrée du tableau de distribution principal. I_{cc} fin se mesure à la fin de la ligne. La valeur effective mesurée est à inscrire.

RÉGLAGE A INDIQUER SUR LE PROTOCOLE DE MESURE PV



groupe

Contrôle visuel de l'installation (chiffre 5.2)

Inspection du côté courant continu

- ☐ Choix et mise en place correcte de tous les composants de l'installation et des systèmes de montage (conditions ambiantes)
- ☐ Composants fixation toit/entrée de câbles résistants aux intempéries ☐ Conforme Guide protection AEAI/PCF (construction/matériel)

- ☐ C **A cocher si:** mm²)
- ☐ L • En réponse à la DRT le distributeur retourne un formulaire avec des réglages spéciaux à implémenter
- ☐ S • Vous transmettez au distributeur une liste de paramètres de réglage téléchargée de l'appareil
- ☐ C ax)
- ☐ D

Inspection du côté courant alternatif

- ☐ Raccordement correct de tous les dispositifs de sectionnement et de commutation (installation PV = charge / réseau = alimentation)
- ☐ Interrupteur-sectionneur AC ☐ Présence d'un RCD type B ☐ RCD du type ☐ RCD installé dans l'onduleur
- ☐ Paramètre de fonctionnement et de protection de l'onduleur selon fiche séparée (paramètres protection du réseau et de l'installation) |

Inspection étiquettes et signalétique

- ☐ Circuits él., dispositifs protection, interrupteurs et bornes de raccordement avec des étiquettes résistantes (autocollant) selon NIBT
- Signalétiques de danger ☐ sur onduleur (type C) ☐ Solaire DC (type B) ☐ ense.appareillage/coffret d'intro.(type A)
- Informations disponibles sur place ☐ Schéma de principe ☐ Mécan. d'interruption ☐ Coordonnées de l'installateur

GESA
GRUYÈRE ÉNERGIE SA

IB-murten
Bekräftigt Trinkwasser Fernwärme

ECAB
KGV



Norme réseau à configurer:

Gridcode réglé
AR-N 4105:2018 | ▼

ou

Gridcode réglé
CH 2017 | ▼

Côté du courant alternatif							
Circuit N°	Ordre des circuits	Numéro de série	Gridcode réglé	Vérification panne rés.	Réglage puiss. réactive	Valeur p. réactive	Remarques

Systèmes stationnaires de stockage d'électricité
☐ Couplé en DC ☐ Couplé en AC

Ces systèmes doivent respecter la SNR 460712.
=> Une feuille séparée contient les informations techniques sur le système de stockage.

Gestion de la puissance réactive, plusieurs réglages peuvent être effectués :

Réglage puiss. réactive	Valeur p. réactive	Remarques
Q=f(U) ▼		courbe Q(U) standard Groupe E

ou

Réglage puiss. réactive	Valeur p. réactive	Remarques
cosphi=fix ▼	0.90	inductif, selon exigence Groupe E

ou

Réglage puiss. réactive	Valeur p. réactive	Remarques
Q=f(U)		courbe Q(U) standard Groupe E; P(U) selon exigence Groupe E

ou

Réglage puiss. réactive	Valeur p. réactive	Remarques
Q=f(U)		courbe Q(U) standard Groupe E; Limitation fixe P à 70% selon exigence Groupe E

ou

Réglage puiss. réactive	Valeur p. réactive	Remarques
		pilotage P/Q à distance selon exigence Groupe E

Réglage puiss. réactive	Valeur p. réactive	Remarques



groupe

GESA
GRUYÈRE ÉNERGIE SA

IB-murten
Bektricität Trinkwasser Fernwärme

ECAB KGV